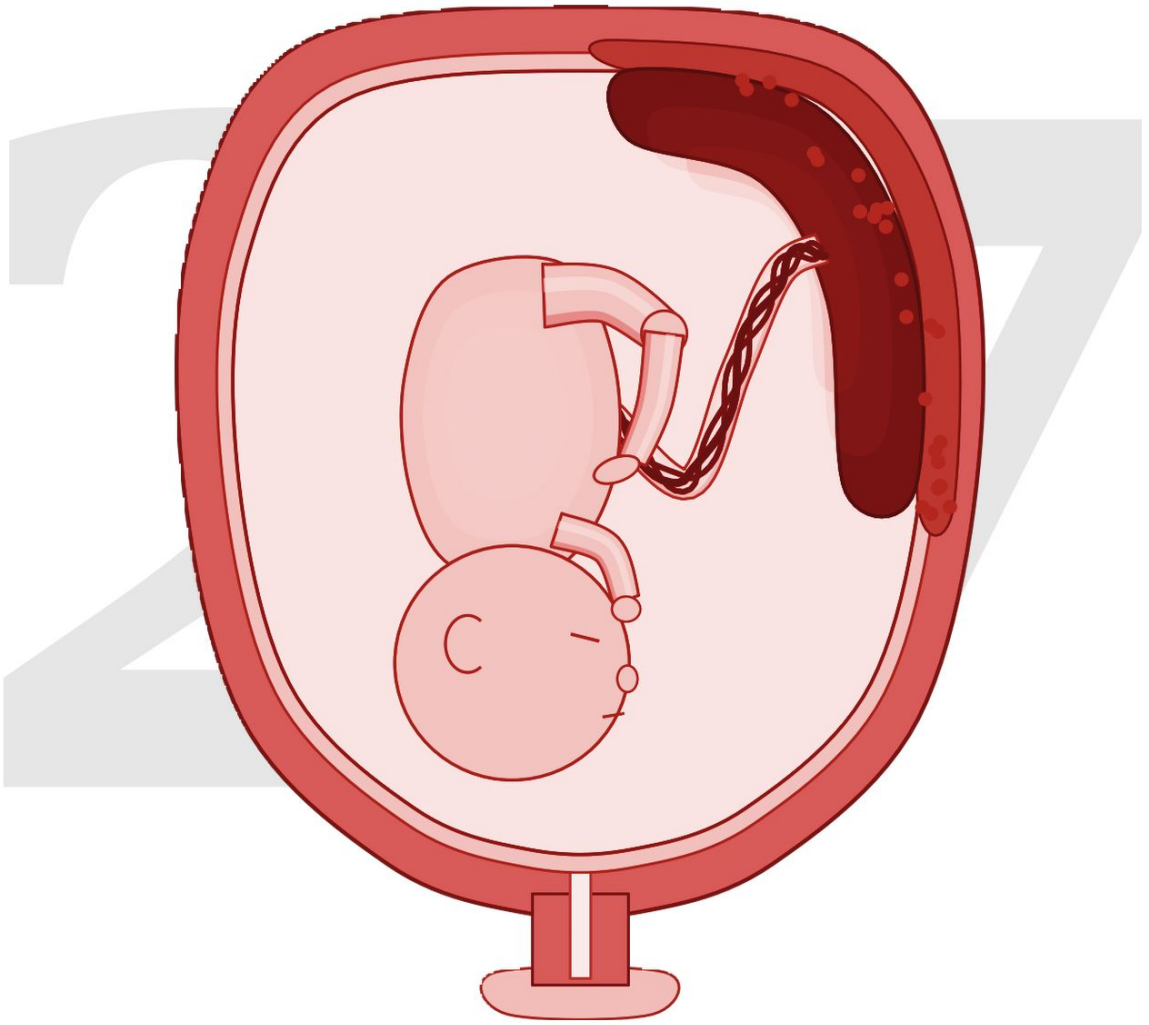
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026)
Chapitre 27



Grossesse et lactation : adaptations de l'organisme maternel

Pregnancy and lactation: physiological adaptations of the maternal organism, placenta, hormones and milk production

Dossier pédagogique personnel · bloc BPADN · référentiel 2024, guide d'accompagnement 2025

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026) · Chapitre 27

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Grossesse et lactation : adaptations de l'organisme maternel

40 exercices de niveau examen, 346,5 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 27 (référentiel 2024, guide 2025, cours CNED) : placenta et annexes, échanges et fonction endocrine placentaires, adaptations cardiovasculaires, sanguines, respiratoires, rénales, digestives et métaboliques de la grossesse, prise de poids et besoins nutritionnels, sécurité alimentaire, glande mammaire, contrôle de la lactation, composition du lait et besoins de la mère allaitante.
- Exploiter des documents (schémas, tableaux, courbes, expériences), calculer (IMC et prise de poids, clairances, débits, coûts énergétiques, apports en fibres, calcium, énergie du lait) et relier chaque adaptation physiologique à un conseil diététique.

ORGANISATION

1. Le placenta : structure, rôles, circulations et annexes — 5 exercices
2. Les échanges placentaires et la fonction endocrine — 5 exercices
3. Cœur, vaisseaux, sang et respiration — 5 exercices
4. Rein, eau et sodium, tube digestif — 5 exercices
5. Les adaptations métaboliques — 5 exercices
6. Prise de poids, besoins et sécurité alimentaire — 5 exercices
7. La glande mammaire et le contrôle de la lactation — 5 exercices
8. Le lait et les besoins de la mère allaitante — 5 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier....4
Partie 1 – Le placenta : structure, rôles, circulations et annexes....5
Exercice 1.1 – Légender et exploiter la coupe du placenta....5
Exercice 1.2 – La villosité choriale et la loi de Fick....7
Exercice 1.3 – La circulation fœtale et ses courts-circuits....9
Exercice 1.4 – Le liquide amniotique, reflet du fœtus....11
Exercice 1.5 – Définir le placenta et présenter ses rôles à partir de documents....13
Corrigés de la partie 1....15
Partie 2 – Les échanges placentaires et la fonction endocrine....19
Exercice 2.1 – Classer les échanges placentaires....19
Exercice 2.2 – Hémoglobine fœtale et courbe de dissociation....21
Exercice 2.3 – IgG, IgM et vaccination pendant la grossesse....23
Exercice 2.4 – hCG, corps jaune et relais lutéo-placentaire....25
Exercice 2.5 – Toxoplasmose : transmission et gravité selon le terme....27
Corrigés de la partie 2....29
Partie 3 – Cœur, vaisseaux, sang et respiration....31
Exercice 3.1 – Exploiter les courbes de l'hémodynamique maternelle....31
Exercice 3.2 – Un malaise sur la table d'examen : le syndrome cave....33
Exercice 3.3 – Hypercoagulabilité et thrombose du post-partum....35
Exercice 3.4 – Ventilation, gaz du sang et équilibre acide-base....37
Exercice 3.5 – Volume sanguin et hémorragie de la délivrance....39
Corrigés de la partie 3....41
Partie 4 – Rein, eau et sodium, tube digestif....43
Exercice 4.1 – Le rein de la femme enceinte : calculer et interpréter....43
Exercice 4.2 – Rétention d'eau et de sodium : le paradoxe de la grossesse....45
Exercice 4.3 – Infections urinaires et progestérone....47
Exercice 4.4 – Reflux et nausées : conseils à argumenter....49
Exercice 4.5 – Constipation : calculer et enrichir en fibres....51
Corrigés de la partie 4....53
Partie 5 – Les adaptations métaboliques....55
Exercice 5.1 – Interpréter des HGPO pendant la grossesse....55
Exercice 5.2 – Cétonurie du matin et jeûne nocturne....57
Exercice 5.3 – Deux phases métaboliques et hyperlipidémie physiologique....59
Exercice 5.4 – L'hPL, hormone de l'épargne du glucose....61
Exercice 5.5 – Protéines : rétention azotée et besoins....63
Corrigés de la partie 5....65
Partie 6 – Prise de poids, besoins et sécurité alimentaire....67
Exercice 6.1 – Prise de poids : recommandations et composition....67
Exercice 6.2 – « Manger pour deux » ? Le coût énergétique de la grossesse....69
Exercice 6.3 – Folates et fermeture du tube neural....71
Exercice 6.4 – Le calcium de la grossesse et la calciurie....73
Exercice 6.5 – Sécurité alimentaire : analyser un menu de maternité....75
Corrigés de la partie 6....77
Partie 7 – La glande mammaire et le contrôle de la lactation....79
Exercice 7.1 – Légender la coupe sagittale du sein....79
Exercice 7.2 – Légender l'histologie de la glande mammaire....81
Exercice 7.3 – Arc réflexe de la lactation : exploiter des expériences....83
Exercice 7.4 – Le lactocyte, le sodium du lait et la mastite....85
Exercice 7.5 – Le contrôle autocrine : « l'offre suit la demande »....87
Corrigés de la partie 7....89
Partie 8 – Le lait et les besoins de la mère allaitante....92
Exercice 8.1 – Du colostrum au lait mature....92
Exercice 8.2 – Lait de début et de fin de tétée....94
Exercice 8.3 – Allaiter des jumeaux : coût et besoins....96
Exercice 8.4 – Allaitement et squelette maternel....98
Exercice 8.5 – Alcool, caféine, médicament et contraception pendant l'allaitement....100
Corrigés de la partie 8....105

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas à légender, et des questions qui vont de la restitution à l'argumentation. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont à légender sans regarder le cours. Les situations reprises dans les annales du chapitre (hyperémèse gravidique et anémie ferriprive, mère allaitante végétalienne et vitamine B12, lactarium et promotion de l'allaitement) ne sont pas traitées ici, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Coupe du placenta, villosité choriale, circulation fœtale, liquide amniotique, définition et rôles du placenta — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Mécanismes de transfert, hémoglobine fœtale, IgG et vaccination, hCG et relais lutéo-placentaire, toxoplasmose — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Hémodynamique et volumes sanguins, syndrome cave, thrombose du post-partum, respiration, hémorragie de la délivrance — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Clairance et valeurs rénales, rétention d'eau et de sodium, infections urinaires, reflux et nausées, constipation et fibres — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

HGPO et diabète gestationnel, cétonurie du matin, deux phases métaboliques, hPL, protéines et flux de substrats — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Prise de poids recommandée, coût énergétique, folates et calendrier, calcium, menu de maternité et sécurité alimentaire — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Anatomie et histologie du sein, prolactine et ocytocine, lactocyte et mastite, volume de lait et FIL — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Colostrum et lait mature, lait de début et de fin de tétée, jumeaux, os et allaitement, alcool, caféine et contraception — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – LE PLACENTA : STRUCTURE, RÔLES, CIRCULATIONS ET ANNEXES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender les schémas du placenta, de la villosité et de la circulation fœtale ; définir le placenta et présenter ses rôles à partir de documents ; relier structure et fonction (loi de Fick) ; expliquer les variations du liquide amniotique
- Placenta : organe transitoire, d'origine fœtale (chorion villeux) et maternelle (décidue basale), hémochorial ; 500 g, 15 à 25 cotylédons, ≈ 12 m², barrière 2 à 5 µm à terme
- Sang maternel libre dans la chambre intervilleuse (500 à 750 mL/min à terme) ; sang fœtal dans les capillaires des villosités ; pas de mélange
- Veine ombilicale : sang oxygéné ; artères ombilicales : sang pauvre en O_2
- Shunts fœtaux : canal veineux, foramen ovale, canal artériel ; fermeture à la naissance
- Liquide amniotique : urine fœtale et liquide pulmonaire ↔ déglutition ; ≈ 800 mL à 1 L

Exercice 1.1 – Légender et exploiter la coupe du placenta

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 9,5 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous préparez une séance d'éducation pour un groupe de futures mères sur « le placenta, organe de la grossesse ». Vous partez d'un schéma de coupe du placenta à terme.

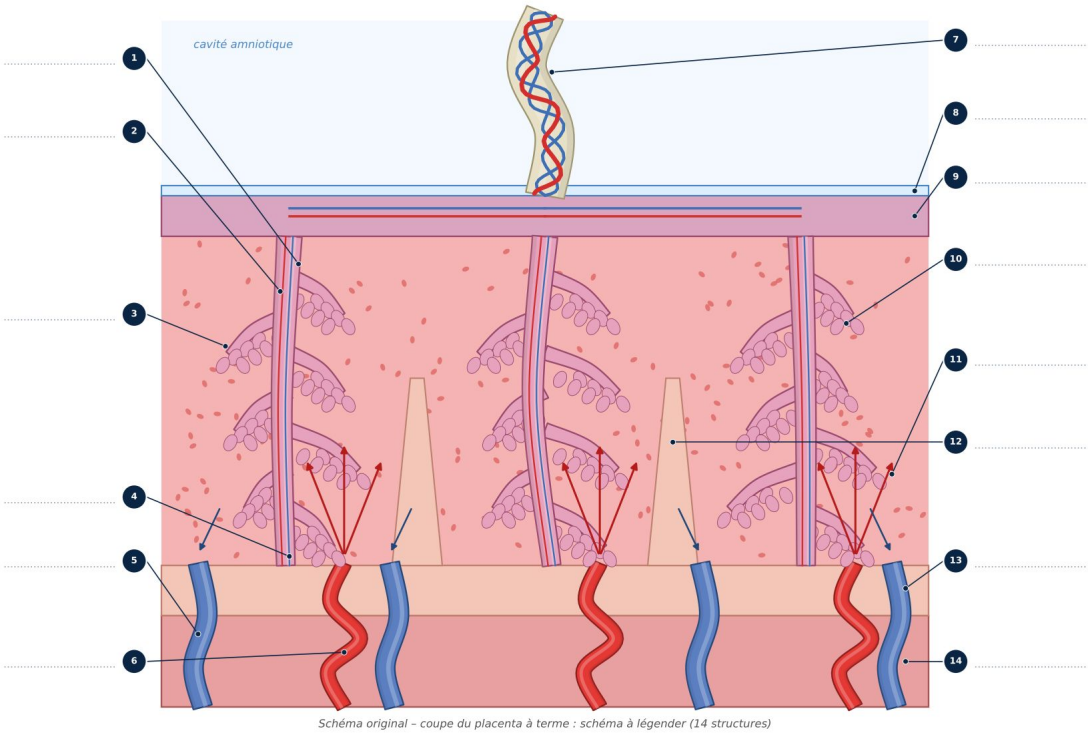


Schéma original – coupe du placenta à terme : schéma à légender (14 structures)

Fig. 27.1. Document 1 – Coupe schématique du placenta à terme (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : les éléments numérotés sont à nommer.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les 14 éléments numérotés. *(3,5 pts)*

2. Définissez le placenta en précisant son origine et son type. *(2 pts)*

3. Indiquez le trajet du sang maternel et celui du sang fœtal dans le placenta, et montrez qu'ils ne se mélangent pas. *(2,5 pts)*

4. Donnez trois caractéristiques chiffrées du placenta à terme. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 1.2 – La villosité choriale et la loi de Fick

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un étudiant en stage de maternité observe au microscope des coupes de villosités prélevées sur un placenta de 10 SA et sur un placenta à terme. Le pathologiste lui demande de légender un schéma et d'expliquer l'évolution observée.

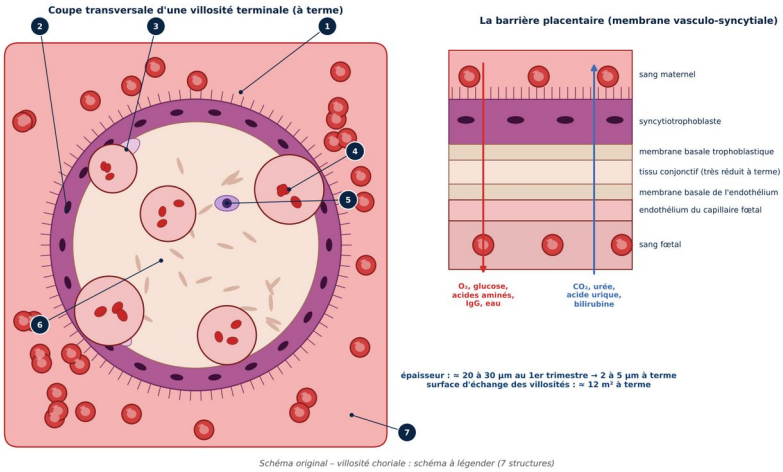


Schéma original – villosité choriale : schéma à légender (7 structures)

Fig. 27.2. Document 1 – Coupe d'une villosité choriale (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Mesures : 10 SA : surface villositaire totale 0,8 m², épaisseur moyenne de la barrière 50 µm ; terme : 12 m², 4 µm.

Travail à faire

1. Nommez les 7 éléments numérotés. *(2 pts)*

2. Citez, dans l'ordre, les couches que traverse une molécule d'O_2 pour passer du sang maternel au sang fœtal. *(2 pts)*

3. Calculez le rapport S/e aux deux stades et le facteur d'augmentation de la capacité de diffusion. *(2,5 pts)*

4. Expliquez l'intérêt de cette évolution en fin de grossesse. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 1.3 – La circulation fœtale et ses courts-circuits

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans le cadre d'une formation sur l'adaptation du nouveau-né, vous devez expliquer à des auxiliaires de puériculture pourquoi la circulation du fœtus est différente de celle de l'enfant.

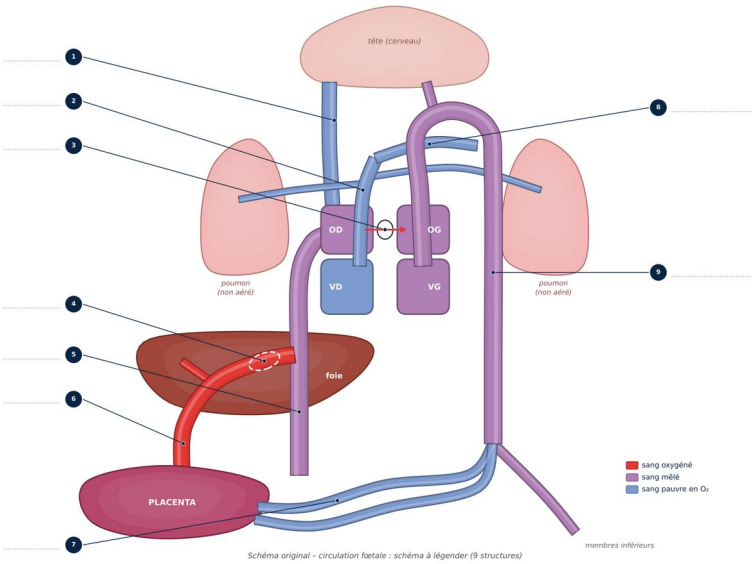


Fig. 27.3. Document 1 – La circulation fœtale (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus) : les couleurs indiquent l'oxygénation du sang (rouge : oxygéné ; bleu : pauvre en O_2 ; violet : mélangé).

Travail à faire

1. Nommez les 9 éléments numérotés. *(2,25 pts)*

2. Indiquez le sang transporté par la veine ombilicale et par les artères ombilicales. Pourquoi ces noms peuvent-ils surprendre ? *(1,5 pts)*

3. Expliquez le rôle des trois courts-circuits. *(3 pts)*

4. Expliquez leur fermeture à la naissance. *(2,25 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2,25 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2,25 pts)

Exercice 1.4 – Le liquide amniotique, reflet du fœtus

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors de l'échographie de 22 SA de Mme R., on observe un **oligoamnios** (liquide amniotique très diminué) ; chez Mme T., diabétique mal équilibrée, l'échographie de 30 SA montre un **hydramnios** (excès de liquide).

Document

Document 1 – Origine et devenir du liquide amniotique : à partir de 16-20 SA, production surtout par l'urine fœtale (jusqu'à 700 à 900 mL/j à terme) et le liquide pulmonaire ; élimination par la déglutition fœtale (500 à 1 000 mL/j) et par réabsorption à travers les membranes ; volume ≈ 800 mL à 1 L vers 34-36 SA.

Travail à faire

1. Présentez les rôles du liquide amniotique. *(2,5 pts)*

2. Proposez une explication à l'oligoamnios de Mme R. *(2 pts)*

3. Expliquez l'hydramnios de Mme T. en reliant le diabète maternel aux échanges placentaires et au rein fœtal. *(3 pts)*

4. Citez une autre cause d'hydramnios liée à l'élimination du liquide. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 1.5 – Définir le placenta et présenter ses rôles à partir de documents

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour la journée de l'allaitement et de la naissance organisée par la PMI, vous rédigez un panneau intitulé « Le placenta, un organe à tout faire ».

Document

Document 1 – Comparaison : chez le fœtus, les poumons sont remplis de liquide, le tube digestif reçoit le liquide amniotique dégluti, les reins déversent l'urine dans le liquide amniotique, le foie conjugue mal la bilirubine.

Document 2 – Concentrations au sang du cordon et dans le sang maternel à terme : glucose 0,65 et 0,85 g/L ; acides aminés totaux 4,5 et 2,5 mmol/L ; calcium 2,7 et 2,3 mmol/L ; IgG 13 et 11 g/L ; IgM 0,1 et 1,2 g/L ; urée 3,8 et 3,0 mmol/L.

Travail à faire

1. Définissez le placenta. *(1,5 pts)*

2. À l'aide du document 1, montrez que le placenta joue le rôle de plusieurs organes du fœtus. *(2 pts)*

3. Exploitez le document 2 : pour chaque substance, indiquez le sens du gradient et déduisez le mode de passage. *(4 pts)*

4. Citez deux hormones placentaires et leur rôle. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (4 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Légender et exploiter la coupe du placenta (9,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. branche de l'artère ombilicale (sang fœtal pauvre en O_2) ; 2. branche de la veine ombilicale (sang fœtal oxygéné) ; 3. cotylédon ; 4. villosité crampon (ancrage) ; 5. veine utérine ; 6. artère spiralée (utéro-placentaire) ; 7. cordon ombilical ; 8. amnios ; 9. plaque choriale (vaisseaux fœtaux) ; 10. villosités choriales (arbre villositaire) ; 11. chambre intervilleuse (sang maternel) ; 12. septum placentaire ; 13. plaque basale (décidue basale) ; 14. myomètre.

Question 2

Le placenta est un organe **transitoire** (expulsé à la délivrance), d'origine **mixte** : **fœtale** (chorion villeux, issu du trophoblaste) et **maternelle** (décidue basale), qui assure les échanges entre la mère et le fœtus, l'épuration, la protection et une sécrétion hormonale. Il est **hémochorial** : le sang maternel baigne directement le chorion (syncytiotrophoblaste).

Question 3

Sang maternel : artères utérines → artères spiralées → jets dans la **chambre intervilleuse** (il baigne les villosités) → veines utérines. **Sang fœtal** : artères ombilicales → branches dans la plaque choriale → capillaires des **villosités** → veine ombilicale. Le sang fœtal reste toujours **dans des capillaires** : il est séparé du sang maternel par la barrière placentaire (syncytiotrophoblaste, cytotrophoblaste, mésenchyme, endothélium).

Question 4

Disque de **15 à 20 cm** de diamètre, **2 à 3 cm** d'épaisseur, **≈ 500 g** (≈ 1/6 du poids du nouveau-né) ; **15 à 25 cotylédons** ; surface villositaire **≈ 12 m²** ; barrière de **2 à 5 µm** ; débit utéro-placentaire **500 à 750 mL/min**.

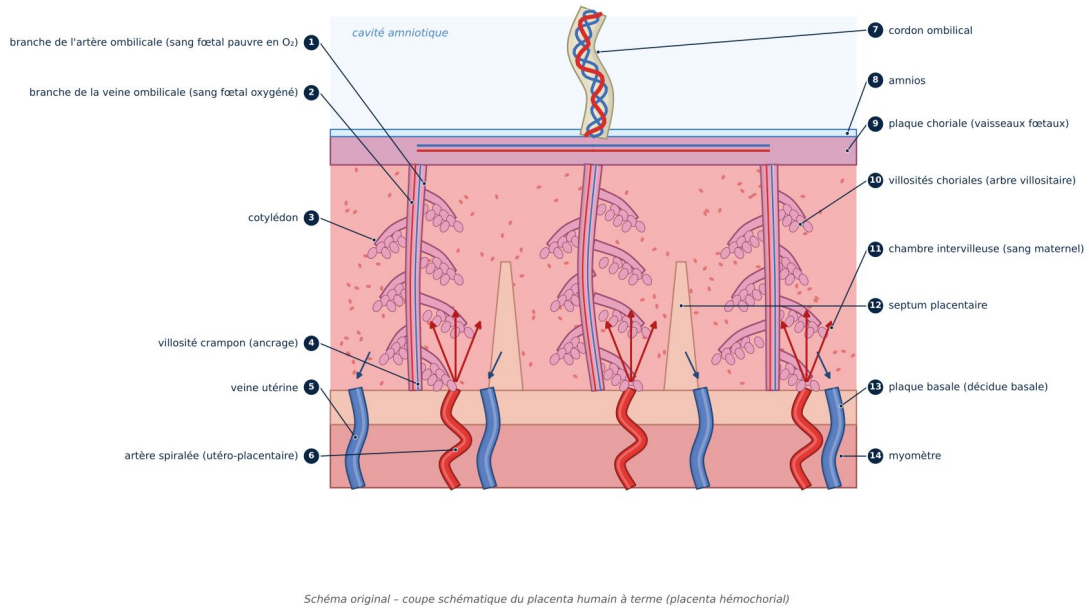


Schéma original – coupe schématique du placenta humain à terme (placenta hémochorial)

Fig. 27.4. Corrigé – coupe du placenta légendée

Corrigé 1.2 – La villosité choriale et la loi de Fick (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. microvillosités ; 2. syncytiotrophoblaste ; 3. cytotrophoblaste ; 4. capillaire fœtal ; 5. cellule de Hofbauer ; 6. mésenchyme ; 7. sang maternel.

Question 2

Sang maternel (chambre intervilleuse) → **syncytiotrophoblaste** (membrane apicale à microvillosités, cytoplasme, membrane basale) → **cytotrophoblaste** (discontinu à terme) → membrane basale du trophoblaste → **mésenchyme** (très mince là où le capillaire est plaqué) → membrane basale et **endothélium du capillaire fœtal** → sang fœtal.

Question 3

10 SA : 0,8 / 50 = **0,016 m²/µm** ; terme : 12 / 4 = **3 m²/µm**. Facteur = 3 / 0,016 ≈ **190**.

Question 4

D'après la loi de Fick, le débit de diffusion est proportionnel à S/e : la capacité d'échange augmente au moment où les besoins du fœtus sont maximaux (croissance ≈ 30 g/j au 3e trimestre, consommation d'O_2 et de glucose élevée). L'amincissement forme des **membranes vasculo-syncytiales**. En début de grossesse, au contraire, une barrière épaisse et un milieu pauvre en O_2 protègent l'embryon en formation du stress oxydant.

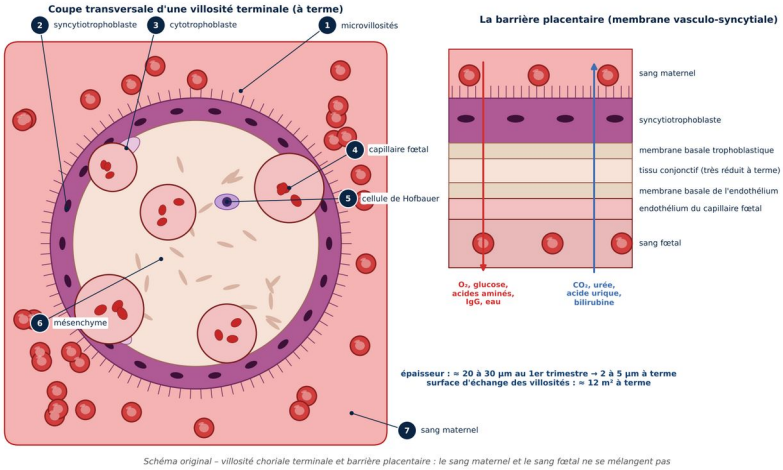


Fig. 27.5. Corrigé – villosité choriale légendée

Corrigé 1.3 – La circulation fœtale et ses courts-circuits (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. veine cave supérieure ; 2. tronc de l'artère pulmonaire ; 3. foramen ovale (trou de Botal) ; 4. canal veineux (d'Arantius) ; 5. veine cave inférieure ; 6. veine ombilicale ; 7. artères ombilicales ; 8. canal artériel ; 9. aorte.

Question 2

Veine ombilicale : sang **oxygéné** (saturation ≈ 80 %) et riche en nutriments, du placenta vers le fœtus. **Artères ombilicales** (deux) : sang **pauvre en O_2**, riche en CO_2 et en déchets, du fœtus vers le placenta. Les noms correspondent au **sens du flux** par rapport au cœur (artère : s'éloigne du cœur ; veine : y revient), et non à l'oxygénation.

Question 3

Canal veineux (d'Arantius) : court-circuite le foie et envoie le sang oxygéné vers la veine cave inférieure. **Foramen ovale** : fait passer ce sang de l'oreillette droite à l'oreillette gauche, puis à l'aorte : le **cœur** et le **cerveau** reçoivent le sang le plus oxygéné. **Canal artériel** : dérive le sang du tronc pulmonaire vers l'aorte descendante, car les poumons remplis de liquide ont des résistances très élevées.

Question 4

La première respiration fait chuter les **résistances pulmonaires** : le sang afflue dans les poumons et revient à l'oreillette gauche, dont la pression dépasse celle de l'oreillette droite (d'autant que la ligature du cordon supprime le retour placentaire) : le clapet du **foramen ovale** se ferme. La hausse de la PO_2 et la disparition des prostaglandines placentaires font **contracter le canal artériel** (fermeture en 1 à 3 jours) ; le **canal veineux** se ferme aussi. Les deux circulations deviennent en série.

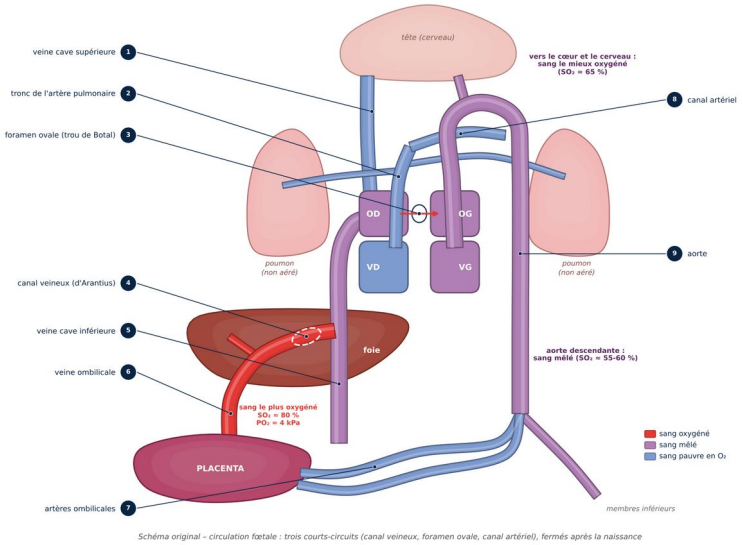


Fig. 27.6. Corrigé – circulation fœtale légendée

Corrigé 1.4 – Le liquide amniotique, reflet du fœtus (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Protection mécanique (amortit les chocs) et **thermique** ; **liberté de mouvement** (développement des muscles et des articulations) ; développement des **poumons** (le fœtus inhale et rejette le liquide) et du **tube digestif** (déglutition) ; prévention des adhérences ; milieu à composition stable.

Question 2

À 22 SA, le liquide provient surtout de l'**urine fœtale** : un oligoamnios fait rechercher une **absence de reins** (agénésie rénale), une obstruction des voies urinaires fœtales, une **insuffisance placentaire** (le fœtus mal perfusé réduit sa diurèse), ou une rupture des membranes.

Question 3

L'hyperglycémie maternelle passe chez le fœtus (diffusion facilitée, GLUT1) : la **glycémie fœtale** augmente ; la charge filtrée de glucose dépasse la capacité de réabsorption du rein fœtal : **glycosurie** et **diurèse osmotique** fœtale, donc plus d'urine dans la cavité amniotique : **hydramnios**. L'hyperinsulinisme fœtal entraîne aussi une macrosomie.

Question 4

Un défaut de **déglutition** : atrésie de l'œsophage, obstacle digestif haut ou atteinte neurologique fœtale.

Corrigé 1.5 – Définir le placenta et présenter ses rôles à partir de documents (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Organe **transitoire**, d'origine **fœtale** (chorion villeux) et **maternelle** (décidue basale), qui assure les **échanges** (respiratoires, nutritifs, d'épuration) entre la mère et le fœtus sans mélange des sangs, la **protection** du fœtus et une **sécrétion hormonale**.

Question 2

Le placenta remplace les **poumons** (apport d'O_2, élimination du CO_2), le **tube digestif** (apport des nutriments), les **reins** (élimination de l'urée, de la créatinine, de l'acide urique vers la mère) et le **foie** (élimination de la bilirubine non conjuguée vers le foie maternel), ainsi que plusieurs **glandes endocrines**.

Question 3

Glucose : fœtus < mère → passage dans le sens du gradient, saturable : **diffusion facilitée** (GLUT1). **Acides aminés** et **calcium** : fœtus > mère → passage contre le gradient : **transport actif**. **IgG** : fœtus ≥ mère, grosses molécules → **transcytose** par le récepteur FcRn. **IgM** : presque absentes chez le fœtus → **ne passent pas** (celles présentes sont fœtales). **Urée** : fœtus > mère → passage du fœtus vers la mère par **diffusion simple** (épuration).

Question 4

hCG : maintien du corps jaune jusqu'à 7-9 SA ; **progestérone** : quiescence du myomètre, relâchement des muscles lisses ; **hPL** : insulinorésistance et lipolyse maternelles (épargne

du glucose pour le fœtus) ; **œstrogènes** :	croissance de l'utérus et des canaux galactophores.

PARTIE 2 – LES ÉCHANGES PLACENTAIRES ET LA FONCTION ENDOCRINE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

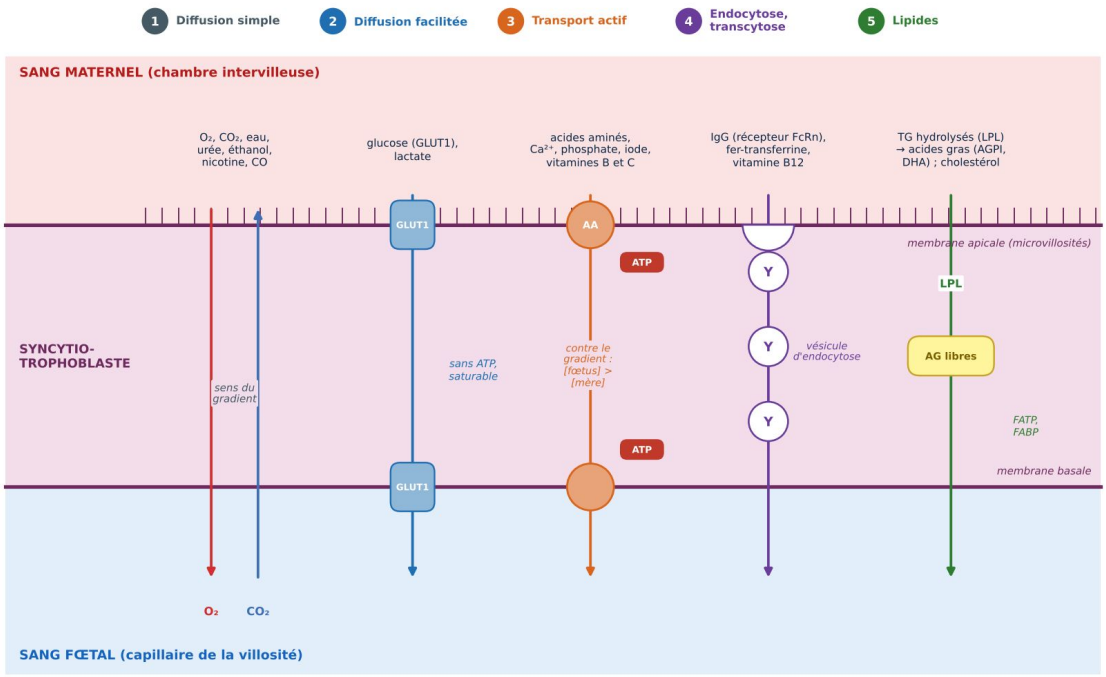
- **Objectif :** Identifier le mécanisme de passage d'une substance d'après sa nature et son gradient ; calculer un contenu en O_2 ; expliquer le rôle de l'HbF, des IgG, de l'hCG et de la progestérone ; relier la barrière imparfaite aux risques infectieux et médicamenteux
- Diffusion simple : O_2, CO_2, eau, urée, éthanol, CO ; facilitée : glucose (GLUT1) ; active : acides aminés, Ca^{2+}, iode ; transcytose : IgG (FcRn), fer, B12
- HbF $\alpha_2\gamma_2$: affinité ↑ (2,3-BPG mal fixé) ; Hb fœtale ≈ 170 g/L ; double effet Bohr
- Insuline, héparine, IgM ne passent pas ; IgM au cordon = infection congénitale
- hCG : pic 9-10 SA, maintien du corps jaune ; relais lutéo-placentaire 7-9 SA
- Toxoplasme : transmission ↑ avec le terme, gravité ↓

Exercice 2.1 – Classer les échanges placentaires

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Une pharmacienne de maternité vous demande d'expliquer, lors d'une réunion d'équipe, pourquoi certaines substances passent facilement au fœtus et d'autres non.



Ne passent pas (ou très peu) : protéines maternelles (sauf IgG), insuline, TSH, IgM, hématies.
Passent : la plupart des médicaments liposolubles, l'alcool, les virus et parasites (rubéole, CMV, toxoplasme, Listeria)

Schéma original – cinq mécanismes de transfert à travers le syncytiotrophoblaste (sang maternel → sang fœtal) : le placenta n'est pas un simple filtre

Fig. 27.7. Document 1 – Les mécanismes de transfert à travers le syncytiotrophoblaste

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Substances : éthanol (46 Da, liposoluble) ; héparine (15 000 Da, très chargée) ; fructose ; vitamine B12 liée à la transcobalamine ; caféine (194 Da, liposoluble) ; insuline (5 800 Da) ; phénylalanine ; iodure.

TRAVAIL À FAIRE

1. Pour chaque substance du document 2, indiquez si elle traverse le placenta et par quel mécanisme. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'héparine est utilisée à la place des anticoagulants oraux (antivitamines K, 300 à 400 Da, liposolubles) chez la femme enceinte. *(2 pts)*

3. La phénylcétonurie maternelle non traitée (phénylalanine plasmatique très élevée) provoque

des atteintes cérébrales du fœtus même si celui-ci n'est pas malade. Expliquez. *(2,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Exercice 2.2 – Hémoglobine fœtale et courbe de dissociation

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'une révision avec un groupe d'étudiants, vous exploitez des données sur l'hémoglobine fœtale.

Document 1

Document 1 – Saturation de l'hémoglobine (%) selon la PO_2

PO_2 (kPa)	2	3	4
HbA (adulte)	20	40	55
HbF (fœtus)	35	62	80

Document 2

Document 2 : PO_2 du sang de la chambre intervilleuse ≈ 5 kPa ; du sang de la veine ombilicale ≈ 4 kPa ; des tissus fœtaux ≈ 2 kPa. Hb maternelle 120 g/L ; Hb fœtale 170 g/L ; 1 g d'Hb saturée fixe 1,34 mL d'O_2.

Travail à faire

1. Comparez les deux courbes et précisez la structure de l'HbF responsable de la différence. *(2 pts)*

2. Calculez le contenu en O_2 du sang maternel de la chambre intervilleuse et du sang de la veine ombilicale. *(2,5 pts)*

3. Calculez l'O_2 cédé aux tissus par 1 L de sang fœtal (de 4 à 2 kPa) et comparez avec ce que céderait la même quantité d'HbA. *(2,5 pts)*

4. Expliquez le double effet Bohr. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 2.3 – IgG, IgM et vaccination pendant la grossesse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une sage-femme vous demande d'expliquer à des parents pourquoi on propose la vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse et pourquoi l'on dose les IgM au sang du cordon en cas de suspicion d'infection congénitale.

Document

Document 1 – IgG au sang du cordon en % de la concentration maternelle : 20 SA : 10 % ; 28 SA : 50 % ; 33 SA : 80 % ; 40 SA : 120 %.

Document 2 : la coqueluche est particulièrement grave chez le nourrisson de moins de 3 mois, avant que ses propres vaccinations (à partir de 2 mois) soient efficaces. La vaccination de la mère est recommandée à partir du 2e trimestre (idéalement entre 20 et 36 SA).

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution des IgG du fœtus et expliquez le mécanisme de leur passage. *(2,5 pts)*

2. Justifiez la période de vaccination maternelle recommandée. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le grand prématuré est plus exposé aux infections. *(1,5 pts)*

4. Expliquez l'intérêt du dosage des IgM au sang du cordon. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

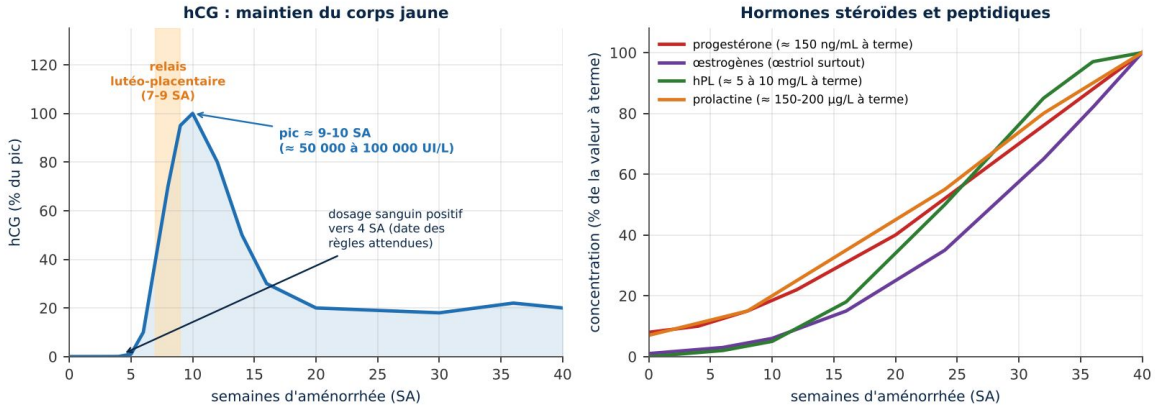
Question 4 (2 pts)

Exercice 2.4 – hCG, corps jaune et relais lutéo-placentaire

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous préparez une fiche sur les tests de grossesse et le rôle des hormones placentaires pour une pharmacie d'officine.



Allure des concentrations plasmatiques maternelles (valeurs relatives, d'après les ouvrages de physiologie de la reproduction) ; SA = semaines d'aménorrhée comptées depuis le 1er jour des dernières règles.

Fig. 27.8. Document 1 – Évolution des hormones de la grossesse

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Observations cliniques anciennes : l'ablation chirurgicale du corps jaune (pour un kyste) avant 7 SA entraîne un avortement, sauf si l'on administre de la progestérone ; après 9 SA, elle n'a pas de conséquence sur la grossesse.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de l'hCG et indiquez sa cellule productrice. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi un test de grossesse urinaire est fiable dès le retard de règles. *(1,5 pts)*

3. Exploitez le document 2 pour expliquer le relais lutéo-placentaire. *(3 pts)*

4. Décrivez l'évolution de la progestérone et indiquez deux de ses effets sur l'organisme maternel et un sur la glande mammaire. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 2.5 – Toxoplasmose : transmission et gravité selon le terme

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une femme non immunisée contre la toxoplasmose fait une séroconversion à 30 SA. Elle demande pourquoi on lui dit à la fois que « le risque de transmission est élevé » et que « le risque de séquelles graves est faible ».

Document

Document 1 – Risque de transmission au fœtus et de signes cliniques chez l'enfant infecté, selon le terme de la séroconversion maternelle (ordres de grandeur, cohortes européennes)

Terme de la séroconversion	13 SA
Transmission au fœtus	≈ 6 %
Signes cliniques si l'enfant est infecté	≈ 60 %

Travail à faire

1. Décrivez le document et calculez, pour 100 femmes faisant une séroconversion à chaque terme, le nombre d'enfants infectés présentant des signes. *(3 pts)*

2. Proposez une explication à l'augmentation de la transmission avec le terme, en lien avec la structure du placenta. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les atteintes sont plus graves au début de la grossesse. *(2 pts)*

4. Rédigez trois conseils de prévention pour une femme non immunisée. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Classer les échanges placentaires (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Éthanol : passe, **diffusion simple** (petit, liposoluble). **Héparine** : **ne passe pas** (grosse, très chargée). **Fructose** : passe par **diffusion facilitée** (transporteur), le fœtus en contient même beaucoup (le placenta en fabrique à partir du glucose). **Vitamine B12** : passe par **endocytose / transcytose** (récepteur du complexe avec la transcobalamine). **Caféine** : **diffusion simple**. **Insuline** : **ne passe pas** (et est dégradée). **Phénylalanine** (acide aminé) : **transport actif**. **Iodure** : **transport actif** (symporteur Na^+/I^-).

Question 2

Les **antivitamines K**, petites et liposolubles, traversent le placenta : elles sont **tératogènes** au 1er trimestre (embryopathie) et provoquent des hémorragies fœtales. L'**héparine**, grosse molécule chargée, ne traverse pas : elle anticoagule la mère sans atteindre le fœtus.

Question 3

Les acides aminés sont transportés **activement** : la concentration fœtale de phénylalanine est même **supérieure** à celle de la mère (1,5 à 2 fois). Un excès maternel expose donc le cerveau fœtal à des concentrations toxiques (microcéphalie, retard mental, malformations cardiaques). D'où le **régime pauvre en phénylalanine** strict, repris **avant la conception** et pendant toute la grossesse chez la femme phénylcétonurique.

Corrigé 2.2 – Hémoglobine fœtale et courbe de dissociation (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

À toute PO_2, l'HbF est plus saturée que l'HbA : sa courbe est **déplacée vers la gauche** (affinité plus forte, P50 ≈ 2,5 kPa contre 3,6 kPa). L'HbF est formée de **2 chaînes α et 2 chaînes γ** ; les chaînes γ fixent mal le **2,3-BPG**, qui diminue normalement l'affinité de l'hémoglobine pour l'O_2.

Question 2

Chambre intervilleuse : 120 × 1,34 × 0,68 ≈ **109 mL/L**. Veine ombilicale : 170 × 1,34 × 0,80 ≈ **182 mL/L** : le sang fœtal contient plus d'O_2 que le sang maternel qui l'a oxygéné, à une PO_2 plus basse.

Question 3

HbF : 170 × 1,34 × (0,80 − 0,35) = 227,8 × 0,45 ≈ **103 mL/L**. HbA à la même concentration : 227,8 × (0,55 − 0,20) ≈ **80 mL/L**. Dans cette zone de PO_2 basse, la pente de la courbe de l'HbF est forte : malgré son affinité, elle **cède davantage** d'O_2 aux tissus fœtaux.

Question 4

Côté maternel, le sang reçoit le **CO_2** fœtal : son pH baisse, l'affinité de l'HbA diminue et elle **cède plus d'O_2** ; côté fœtal, le sang perd son CO_2 : son pH monte, l'affinité de l'HbF augmente et elle **fixe plus d'O_2**. Les deux effets s'ajoutent pour faciliter le transfert.

Corrigé 2.3 – IgG, IgM et vaccination pendant la grossesse (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les IgG fœtales augmentent surtout au **3e trimestre** (10 % à 20 SA, 120 % à terme : elles **dépassent** la concentration maternelle). Elles traversent le syncytiotrophoblaste par **transcytose** : fixées au récepteur **FcRn** dans des vésicules d'endocytose, elles sont protégées de la dégradation et relâchées du côté fœtal.

Question 2

Il faut laisser à la mère le temps de **produire** des IgG anti-coqueluche (≈ 2 semaines) et que celles-ci soient **transférées** au moment où le transfert est le plus actif (3e trimestre) : la vaccination entre 20 et 36 SA donne au nouveau-né des anticorps à concentration élevée, qui le protègent pendant ses premiers mois.

Question 3

Né avant le 3e trimestre complet, il a reçu **peu d'IgG** maternelles (50 % à 28 SA) ; son système immunitaire est immature : il est plus vulnérable aux infections, ce qui justifie l'intérêt du lait maternel (IgA sécrétoires).

Question 4

Les **IgM** maternelles, pentamériques et volumineuses, **ne traversent pas** le placenta : des IgM spécifiques (toxoplasme, CMV, rubéole) dans le

sang du cordon ont été **fabriquées par le fœtus** lui-même : elles prouvent une **infection congénitale**, alors que des IgG spécifiques peuvent n'être que maternelles.

Corrigé 2.4 – hCG, corps jaune et relais lutéo-placentaire (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'hCG, sécrétée par le **syncytiotrophoblaste** dès l'implantation (J8-J9 après la fécondation), devient détectable vers 4 SA, augmente très vite (doublement en ≈ 2 jours), atteint un **pic vers 9-10 SA** puis diminue et reste à un plateau bas jusqu'au terme.

Question 2

Au moment des règles attendues (≈ 4 SA, soit 2 semaines après la fécondation), l'hCG est déjà présente en quantité suffisante dans le sang et l'**urine** ; les tests détectent la sous-unité **β**, spécifique (la sous-unité α est commune avec LH, FSH, TSH).

Question 3

Avant 7 SA, la progestérone indispensable au maintien de l'endomètre et à la quiescence de l'utérus est produite par le **corps jaune**, maintenu par l'hCG : son ablation fait chuter la progestérone et provoque l'avortement (prévenu par l'apport de progestérone). Après 9 SA, le **placenta** produit assez de progestérone : le corps jaune n'est plus nécessaire. Entre 7 et 9 SA a lieu le **relais lutéo-placentaire**.

Question 4

La progestérone **augmente** jusqu'au terme (≈ 150 ng/mL) puis chute à la délivrance. Effets : quiescence du **myomètre** ; relâchement des **muscles lisses** (reflux, constipation, dilatation urétérale) ; **hyperventilation** ; hausse de la température. Sur la glande mammaire : développement des **alvéoles** et **blocage** de la sécrétion abondante de lait jusqu'à la délivrance.

Corrigé 2.5 – Toxoplasmose : transmission et gravité selon le terme (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La transmission **augmente** avec le terme (6 → 70 %) alors que la proportion d'enfants infectés symptomatiques **diminue** (60 → 10 %). Pour 100 femmes : 13 SA : 6 × 0,60 ≈ **3,6** ; 26 SA : 40 × 0,25 = **10** ; 36 SA : 70 × 0,10 = **7** enfants avec signes. Le risque global d'enfant atteint est maximal vers le **milieu** de la grossesse.

Question 2

En fin de grossesse, la **surface d'échange** est très grande (≈ 12 m²), la barrière très **mince** (2 à 5 µm) et le débit sanguin élevé : le parasite franchit plus facilement le placenta.

Question 3

Au début, le fœtus est en pleine **organogenèse** et son système nerveux et ses yeux se forment : l'infection détruit des tissus en formation (hydrocéphalie, calcifications cérébrales, choriorétinite), et le système immunitaire fœtal est très immature. En fin de grossesse, les organes sont formés et l'infection est souvent latente (lésions oculaires possibles plus tard).

Question 4

1) Viande **bien cuite** à cœur (ou congelée plusieurs jours à − 18 °C), pas de charcuteries crues ; 2) **laver** soigneusement fruits, légumes et herbes aromatiques, se laver les mains après avoir manipulé de la terre ou de la viande crue ; 3) porter des **gants** pour jardiner, faire changer la litière du chat par une autre personne ; sérologie mensuelle.

PARTIE 3 – CŒUR, VAISSEAUX, SANG ET RESPIRATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

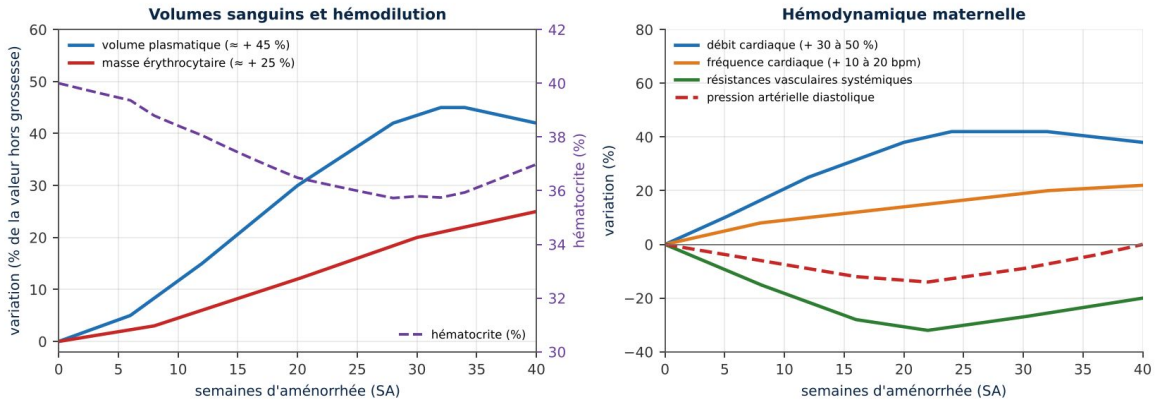
- **Objectif :** Exploiter des courbes d'hémodynamique et de volumes sanguins, calculer une pression artérielle moyenne et des résistances, expliquer le syndrome cave et l'hypercoagulabilité, interpréter des gaz du sang, évaluer la tolérance d'une hémorragie de la délivrance
- Volume plasmatique + 40 à 50 %, hématies + 20 à 30 % : hémodilution ; Hb < 110 g/L (105 au 2e trimestre) = anémie
- Débit cardiaque + 30 à 50 % ; vasodilatation primaire ; PA minimale au 2e trimestre
- Syndrome cave en décubitus dorsal → décubitus latéral gauche
- Fibrinogène 4 à 6 g/L, facteurs ↑ : risque thrombotique × 4-5 (× 20 après l'accouchement)
- Ventilation + 45 %, $PaCO_2$ ≈ 30-32 mmHg, HCO_3^- ≈ 20 : alcalose respiratoire compensée

Exercice 3.1 – Exploiter les courbes de l'hémodynamique maternelle

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Dans le cadre d'un cours de préparation à la naissance, une sage-femme vous demande de commenter un document sur les modifications de la circulation pendant la grossesse.



Allure des variations moyennes (d'après les traités d'obstétrique et de physiologie) : le volume plasmatique augmente plus que la masse des hématies → hématocrite et hémoglobine diminuent (« anémie physiologique » de dilution) ; la pression artérielle est minimale au 2e trimestre.

Fig. 27.9. Document 1 – Volumes sanguins, hématocrite et hémodynamique maternelle au cours de la grossesse

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 : pression artérielle moyenne (PAM) = débit cardiaque × résistances vasculaires systémiques (RVS) ; PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'évolution du volume plasmatique, de la masse érythrocytaire et de l'hématocrite, et expliquez l'hémodilution. *(3 pts)*

2. Une femme a, avant la grossesse, une PA de 115/70 mmHg et un débit cardiaque de 4,8 L/min ; à 24 SA, sa PA est de 108/60 mmHg et son débit de 6,7 L/min. Calculez sa PAM et ses RVS (en mmHg·min/L) aux deux moments, et leur variation en %. *(3 pts)*

3. Expliquez quel phénomène est primaire, la vasodilatation ou l'augmentation du débit, et citez les facteurs responsables. *(2 pts)*

4. Indiquez l'intérêt de ces modifications pour le fœtus et pour la mère. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.2 – Un malaise sur la table d'examen : le syndrome cave

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Mme L., enceinte de 36 SA, allongée sur le dos pour une échographie, devient pâle, nauséeuse et en sueur ; sa pression artérielle tombe à 85/50 mmHg et sa fréquence cardiaque monte à 110/min. Le malaise disparaît dès qu'elle se tourne sur le côté gauche.

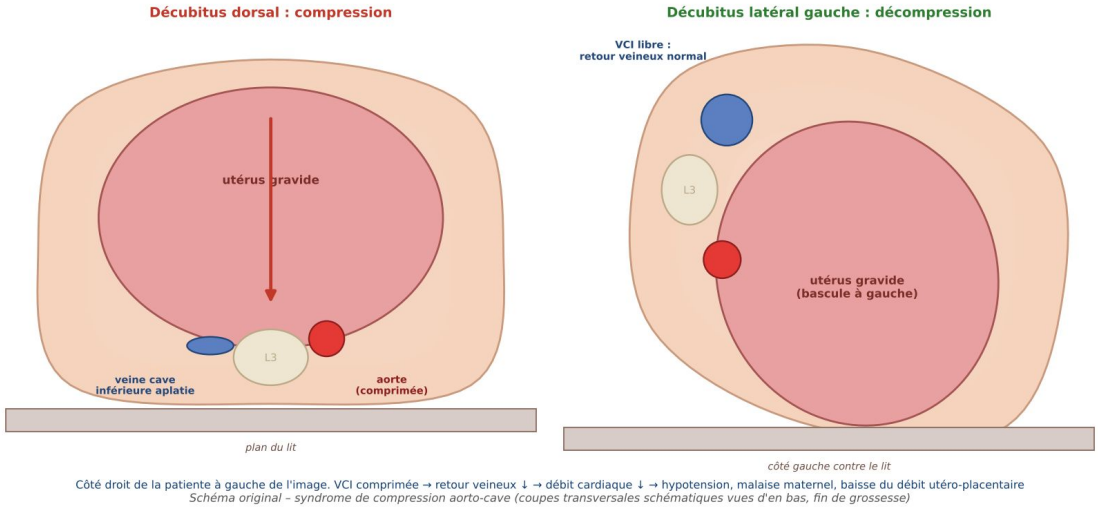


Fig. 27.10. Document 1 – Coupes transversales schématiques en fin de grossesse : décubitus dorsal et décubitus latéral gauche

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Nommez ce syndrome et expliquez son mécanisme à l'aide du document. *(3 pts)*

2. Expliquez la tachycardie de Mme L. *(1,5 pts)*

3. Expliquez la conséquence possible pour le fœtus. *(1,5 pts)*

4. Donnez deux conseils de position et d'hygiène de vie en fin de grossesse. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.3 – Hypercoagulabilité et thrombose du post-partum

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme Z., 38 ans, IMC 33, a accouché par césarienne il y a 5 jours. Elle présente un mollet gauche douloureux, rouge et gonflé : une **phlébite** est diagnostiquée.

Document

Document 1 – Facteurs de coagulation (valeurs moyennes) : fibrinogène : hors grossesse 3 g/L, à terme 5 g/L ; facteur VIII et facteur de Willebrand : × 2 à 3 ; protéine S (inhibiteur) : − 40 % ; activité fibrinolytique diminuée.

Document 2 : risque de thrombose veineuse multiplié par ≈ 4 à 5 pendant la grossesse et par ≈ 20 dans les 6 semaines suivant l'accouchement ; facteurs aggravants : césarienne, obésité, âge > 35 ans, immobilisation, déshydratation.

Travail à faire

1. Calculez l'augmentation du fibrinogène et expliquez l'origine de ces modifications. *(2 pts)*

2. Expliquez l'intérêt physiologique de cette hypercoagulabilité. *(2 pts)*

3. Relevez les facteurs de risque de thrombose de Mme Z. et expliquez le rôle de la stase veineuse en fin de grossesse. *(2,5 pts)*

4. Proposez trois mesures de prévention, dont une diététique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

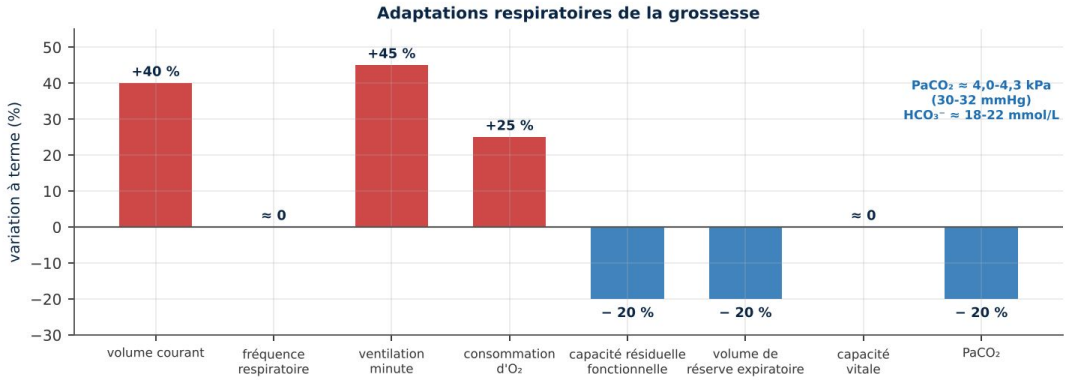
Question 4 (2 pts)

Exercice 3.4 – Ventilation, gaz du sang et équilibre acide-base

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme P., enceinte de 34 SA, se plaint d'être « essoufflée au moindre effort ». Elle s'inquiète de son bilan : $PaCO_2$ 4,1 kPa ; PaO_2 13,6 kPa ; HCO_3^- 20 mmol/L ; pH 7,43.



Valeurs moyennes à terme : la progestérone stimule les centres respiratoires (hyperventilation par augmentation du volume courant) ; l'ascension du diaphragme réduit la CRF ; alcalose respiratoire compensée par le rein.

Fig. 27.11. Document 1 – Adaptations respiratoires de la grossesse (variations moyennes à terme)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 : valeurs normales hors grossesse : $PaCO_2$ 5,3 kPa (40 mmHg) ; PaO_2 12,5 à 13 kPa ; HCO_3^- 24 mmol/L ; pH 7,38 à 7,42. 1 kPa = 7,5 mmHg.

Travail à faire

1. Décrivez les modifications respiratoires du document 1. *(2 pts)*

2. Convertissez la $PaCO_2$ de Mme P. en mmHg et interprétez son bilan (type de trouble, compensation). *(3 pts)*

3. Expliquez la cause de l'hyperventilation et son intérêt pour le fœtus. *(2,5 pts)*

4. Expliquez la sensation d'essoufflement et pourquoi la CRF diminue. *(1,5 pts)*

5. Rassurez Mme P. et indiquez les signes qui doivent faire consulter. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.5 – Volume sanguin et hémorragie de la délivrance

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme J., 30 ans, 62 kg avant la grossesse, a accouché il y a 2 heures ; la sage-femme estime la perte de sang à 650 mL. Mme J. est pâle mais sa pression artérielle reste à 110/65 mmHg et son pouls à 88/min. Une étudiante s'étonne qu'elle « supporte si bien » cette perte.

Document

Document 1 : volume sanguin d'une femme non enceinte ≈ 65 mL/kg ; à terme, il a augmenté d'environ 1,5 L. Une perte de 15 % du volume sanguin est en général bien tolérée ; au-delà de 30 %, signes de choc. Hémorragie du post-partum : perte ≥ 500 mL dans les 24 h suivant l'accouchement.

Travail à faire

1. Calculez le volume sanguin de Mme J. avant la grossesse et à terme. *(2 pts)*

2. Calculez la part du volume sanguin perdue et comparez avec la même perte hors grossesse. Concluez sur la tolérance. *(2,5 pts)*

3. Citez deux autres adaptations de la grossesse qui limitent les pertes de sang à la délivrance. *(2 pts)*

4. Indiquez les conséquences nutritionnelles de cette hémorragie pour les semaines suivantes. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Exploiter les courbes de l'hémodynamique maternelle (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le volume plasmatique augmente dès 6-8 SA jusqu'à ≈ + 45 % vers 32-34 SA ; la masse érythrocytaire augmente plus lentement et moins (+ 25 %) ; l'hématocrite baisse de ≈ 40 à ≈ 34-35 % puis remonte un peu. Le plasma augmentant plus que les hématies, la concentration en hémoglobine et l'hématocrite diminuent : c'est une **hémodilution**, alors que la masse totale d'hémoglobine augmente.

Question 2

Avant : PAM = 70 + 45 / 3 = **85 mmHg** ; RVS = 85 / 4,8 ≈ **17,7**. À 24 SA : PAM = 60 + 48 / 3 = **76 mmHg** ; RVS = 76 / 6,7 ≈ **11,3**. Variations : PAM **− 11 %** ; débit **+ 40 %** ; RVS **− 36 %**.

Question 3

La **vasodilatation** est primaire : les RVS baissent dès le 1er trimestre sous l'effet de la **progestérone**, des **œstrogènes**, du **NO**, de la **relaxine** et de l'ouverture du circuit placentaire à basse résistance. Le « sous-remplissage » relatif active le SRAA (rétention de sodium et d'eau) et la volémie augmente, ce qui augmente le débit cardiaque ; malgré cela, la pression baisse un peu (minimum au 2e trimestre).

Question 4

Fœtus : perfusion du placenta (≈ 600 mL/min à terme), donc apports d'O_2 et de nutriments. **Mère** : perfusion des reins (DFG ↑), de la peau (élimination de la chaleur produite par le fœtus), des seins ; réserve de volume pour tolérer la **perte de sang de l'accouchement** ; l'hémodilution diminue la viscosité du sang et facilite la perfusion placentaire.

Corrigé 3.2 – Un malaise sur la table d'examen : le syndrome cave (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Syndrome de compression aorto-cave : en décubitus dorsal, l'utérus gravide repose sur la colonne vertébrale et **écrase la veine cave inférieure** (et comprime l'aorte) ; le **retour veineux** au cœur diminue, donc le volume d'éjection systolique et le **débit cardiaque** diminuent : la pression artérielle chute (hypotension, malaise). En décubitus latéral gauche, l'utérus bascule et libère la veine cave.

Question 2

La baisse de pression est détectée par les **barorécepteurs** (sinus carotidiens, crosse aortique) : le **système sympathique** est activé, ce qui accélère le cœur (tachycardie réflexe), contracte les vaisseaux de la peau (pâleur) et déclenche une sudation.

Question 3

La baisse du débit cardiaque maternel et la compression de l'aorte diminuent le **débit utéro-placentaire** : moins d'O_2 pour le fœtus (ralentissement du rythme cardiaque fœtal au monitoring).

Question 4

Se reposer et dormir de préférence sur le **côté gauche** (un coussin sous la hanche droite si elle doit être sur le dos) ; se relever lentement ; éviter la station debout prolongée ; surélever les jambes au repos et marcher (retour veineux, varices, œdèmes).

Corrigé 3.3 – Hypercoagulabilité et thrombose du post-partum (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Fibrinogène : (5 − 3) / 3 = **+ 67 %**. Les **œstrogènes** placentaires stimulent la synthèse hépatique du fibrinogène et de facteurs de coagulation et diminuent certains inhibiteurs (protéine S) ; la fibrinolyse est freinée (inhibiteurs d'origine placentaire).

Question 2

Lors de la **délivrance**, le décollement du placenta laisse une large plaie vasculaire dans l'utérus ; l'hypercoagulabilité, associée à la rétraction utérine, limite l'**hémorragie du post-partum**, première cause de mortalité maternelle dans le monde.

Question 3

Facteurs de Mme Z. : post-partum, **césarienne**, **obésité** (IMC 33), **âge** > 35 ans, alitement probable. En fin de grossesse, l'utérus comprime les veines iliaques et la veine cave, la progestérone

dilate les veines : le sang **stagne** dans les membres inférieurs (stase), ce qui, avec l'hypercoagulabilité, favorise la thrombose (triade de Virchow : stase, hypercoagulabilité, lésion de la paroi, ici chirurgicale).

Question 4

1) **Lever précoce** et marche dès que possible ; 2) **bas de contention** et, sur prescription, héparine de bas poids moléculaire (qui ne passe pas dans le lait en quantité significative : l'allaitement reste possible) ; 3) **hydratation** suffisante (≈ 1,5 à 2 L de boissons, davantage si allaitement) pour éviter l'hémoconcentration.

Corrigé 3.4 – Ventilation, gaz du sang et équilibre acide-base (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Augmentent : **volume courant** (+ 40 %), **ventilation minute** (+ 45 %), **consommation d'O_2** (+ 25 %). Stables : fréquence respiratoire, capacité vitale. Diminuent : **CRF** et **VRE** (− 20 %), **$PaCO_2$** (− 20 %).

Question 2

$PaCO_2 = 4{,}1 \times 7{,}5 \approx$ **31 mmHg** (abaissée). PaO_2 un peu augmentée, bicarbonates abaissés, pH normal-haut : **alcalose respiratoire compensée** par le rein (élimination de HCO_3^-) : c'est l'état **normal** de la femme enceinte.

Question 3

La **progestérone** augmente la sensibilité des centres respiratoires bulbaires au CO_2 : la ventilation augmente **plus** que la production de CO_2 (hyperventilation). Intérêt : la baisse de la $PaCO_2$ maternelle augmente le **gradient de CO_2** entre le fœtus et la mère, ce qui facilite l'**élimination du CO_2 fœtal** à travers le placenta ; la PaO_2 légèrement augmentée favorise aussi l'apport d'O_2.

Question 4

L'hyperventilation est perçue comme un **essoufflement** (dyspnée physiologique), dès le 1er trimestre. La **CRF** diminue car l'utérus refoule le **diaphragme** d'≈ 4 cm vers le haut : il reste moins d'air dans les poumons en fin d'expiration.

Question 5

L'essoufflement modéré, sans douleur, est **physiologique** et son bilan est normal pour la grossesse. Consulter en cas d'essoufflement **brutal** ou au repos, de douleur thoracique, de toux avec crachats sanglants, de palpitations, de mollet douloureux (embolie pulmonaire) ou de fièvre.

Corrigé 3.5 – Volume sanguin et hémorragie de la délivrance (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Avant : 62 × 65 ≈ **4,0 L** (4,03 L). À terme : 4,03 + 1,5 ≈ **5,5 L**.

Question 2

Perte = 0,65 / 5,53 ≈ **12 %** du volume sanguin à terme ; hors grossesse, la même perte représenterait 0,65 / 4,03 ≈ **16 %**. L'**hypervolémie** de la grossesse constitue une **réserve** : Mme J. a une hémorragie du post-partum (≥ 500 mL) mais la tolère bien (pas de signe de choc) ; une surveillance reste nécessaire.

Question 3

1) L'**hypercoagulabilité** (fibrinogène et facteurs de coagulation augmentés) ; 2) la **rétraction utérine** après la délivrance, renforcée par l'**ocytocine** (libérée aussi lors des tétées), qui comprime les vaisseaux de la zone d'insertion placentaire (« ligatures vivantes »).

Question 4

La perte de 650 mL de sang (≈ 70 g d'hémoglobine, soit ≈ 240 mg de fer) diminue les réserves en fer : risque d'**anémie du post-partum** (fatigue, moindre disponibilité pour l'enfant, pour l'allaitement) ; numération à contrôler, alimentation riche en **fer héminique**, vitamine C, supplémentation selon prescription, hydratation suffisante.

PARTIE 4 – REIN, EAU ET SODIUM, TUBE DIGESTIF

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

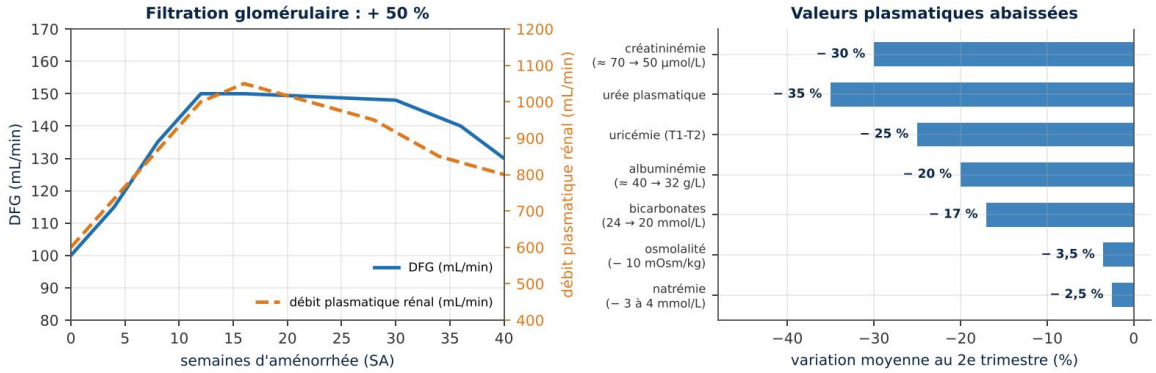
- **Objectif :** Calculer une clairance, interpréter les valeurs rénales et urinaires de la femme enceinte, expliquer la rétention hydrosodée, les infections urinaires et les troubles digestifs, rédiger des conseils argumentés
- DFG + 50 % : créatininémie ≈ 45-60 µmol/L ; urée et uricémie ↓
- Glycosurie possible ; protéinurie < 0,3 g/24 h
- SRAA activé par la vasodilatation : ≈ 900 mmol de Na^+ et 6 à 8 L d'eau retenus ; osmolalité − 10 mOsm/kg
- Uretères dilatés (progestérone, compression à droite) : infections
- Nausées (hCG, 6-14 SA), reflux et constipation (progestérone, utérus) : fractionner, fibres, eau

Exercice 4.1 – Le rein de la femme enceinte : calculer et interpréter

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Une interne de néphrologie vous demande d'expliquer à une patiente pourquoi « ses analyses rénales sont trop bonnes » et pourquoi on lui a fait une analyse d'urines de 24 h.



Ordres de grandeur : le DFG augmente dès le 1er trimestre (≈ + 50 %), d'où la baisse de la créatininémie (≈ 45-60 µmol/L), de l'urée et de l'uricémie ; la natrémie et l'osmolalité baissent légèrement (≈ − 10 mOsm/kg) par abaissement du seuil de la soif et de la sécrétion d'ADH.

Fig. 27.12. Document 1 – DFG, débit plasmatique rénal et valeurs plasmatiques au cours de la grossesse

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Mme F., 24 SA : créatininémie 48 µmol/L ; créatinine urinaire 9,6 mmol/24 h ; diurèse 1,8 L/24 h ; glycosurie 1,5 g/24 h ; glycémie à jeun 0,80 g/L ; protéinurie 0,15 g/24 h.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'évolution du DFG et du débit plasmatique rénal. *(1,5 pts)*

2. Calculez la clairance de la créatinine de Mme F. en mL/min (clairance = U × V / P) et comparez à la valeur hors grossesse (≈ 100 mL/min). *(3 pts)*

3. Interprétez la glycosurie et la protéinurie de Mme F. *(2,5 pts)*

4. Expliquez la baisse de l'uricémie et de l'urée, et pourquoi une uricémie « normale » au 3e trimestre peut être un signe d'alerte. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.2 – Rétention d'eau et de sodium : le paradoxe de la grossesse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme D., 32 SA, a les chevilles gonflées le soir. Elle a lu qu'il fallait « supprimer le sel » et boire moins. Elle a pris 0,6 kg en une semaine ; sa pression artérielle est de 118/72 mmHg ; pas de protéinurie.



Schéma original – adaptations rénales et hydrominérales de la grossesse

Fig. 27.13. Document 1 – Adaptations rénales et hydrominérales de la grossesse

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 : sur l'ensemble de la grossesse, ≈ 900 mmol de sodium et 6 à 8 L d'eau sont retenus. Natrémie normale de la femme enceinte : ≈ 136 mmol/L ; osmolalité ≈ 280 mOsm/kg.

Travail à faire

1. Expliquez, à l'aide du document 1, pourquoi la femme enceinte active son SRAA alors que sa volémie augmente. *(3 pts)*

2. Calculez la quantité de sel (g) correspondant au sodium retenu, et le volume d'eau qui pourrait être « retenu » avec 900 mmol de Na^+ à 136 mmol/L. Comparez au document 2. *(2,5 pts)*

3. Expliquez la baisse de l'osmolalité et de la natrémie. *(1,5 pts)*

4. Rédigez la réponse à Mme D. sur le sel et les boissons. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.3 – Infections urinaires et progestérone

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Mme H., 28 SA, est hospitalisée pour une **pyélonéphrite droite** (fièvre à 39,5 °C, douleur lombaire droite). C'est sa deuxième infection urinaire de la grossesse.

Document

Document 1 : pendant la grossesse, les cavités rénales et les uretères se dilatent (≈ 90 % des femmes au 3e trimestre), davantage à droite ; le péristaltisme urétéral diminue ; la vessie est comprimée ; la glycosurie et l'aminoacidurie sont plus fréquentes. ≈ 5 à 10 % des femmes enceintes ont une bactériurie asymptomatique, qui évolue en pyélonéphrite dans 20 à 30 % des cas si elle n'est pas traitée.

Travail à faire

1. Expliquez les causes hormonales et mécaniques de la dilatation des voies urinaires et pourquoi elle prédomine à droite. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi ces modifications favorisent l'infection. *(2 pts)*

3. Justifiez le dépistage mensuel par bandelette urinaire. *(1 pt)*

4. Donnez deux conseils hygiéno-diététiques de prévention. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.4 – Reflux et nausées : conseils à argumenter

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous recevez en consultation deux femmes enceintes. Mme K., 9 SA, a des nausées le matin et vomit une fois tous les deux jours ; son poids est stable. Mme M., 34 SA, souffre de brûlures derrière le sternum la nuit et après les repas.

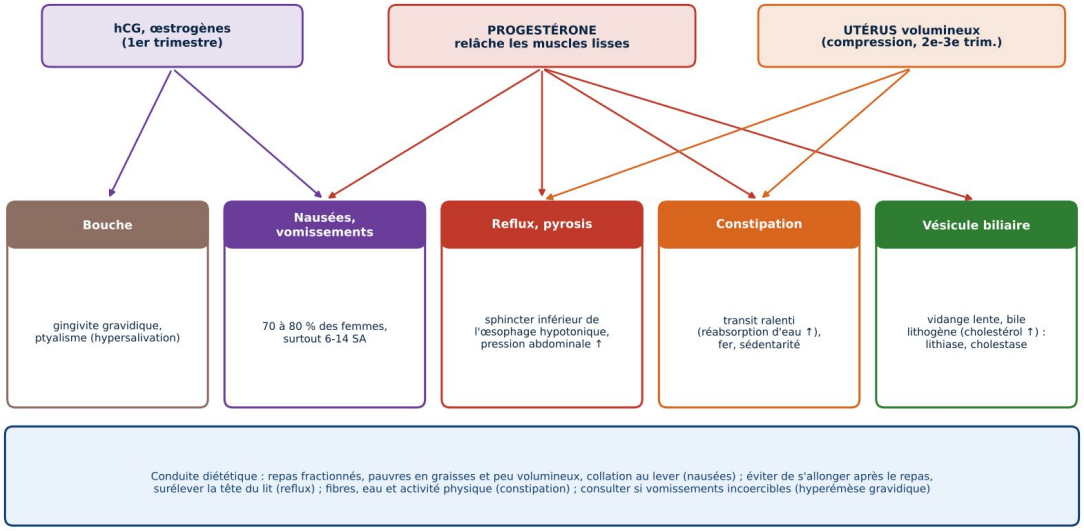


Schéma original – causes hormonales et mécaniques des troubles digestifs de la grossesse et conduite diététique

Fig. 27.14. Document 1 – Causes et conduite diététique des troubles digestifs de la grossesse

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Expliquez l'origine des nausées de Mme K. et le moment de leur survenue. *(2 pts)*

2. Expliquez le pyrosis de Mme M. en citant une cause hormonale et une cause mécanique. *(2 pts)*

3. Rédigez quatre conseils argumentés pour Mme K. *(2,5 pts)*

4. Rédigez quatre conseils argumentés pour Mme M. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 4.5 – Constipation : calculer et enrichir en fibres

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme R., 26 SA, est constipée (2 selles par semaine) depuis qu'elle prend du fer. Son alimentation : pain blanc 150 g/j, riz ou pâtes blancs 200 g cuits/j, 1 portion de haricots verts (150 g), 1 pomme, 1 yaourt, 1 L de boissons.

Document

Document 1 – Teneur en fibres (g/100 g) : pain blanc 2,5 ; pain complet 6,5 ; riz ou pâtes blancs cuits 1,2 ; pâtes complètes cuites 3,5 ; haricots verts 3,0 ; lentilles cuites 4,5 ; pomme (150 g) 2,0 pour 100 g ; pruneaux 7,0 ; carottes 2,5 ; kiwi 3,0.

Document 2 : apport conseillé chez l'adulte : 30 g/j de fibres (ANSES).

Travail à faire

1. Expliquez les causes de la constipation pendant la grossesse. *(2 pts)*

2. Calculez son apport actuel en fibres et le taux de couverture. *(2 pts)*

3. Proposez des modifications chiffrées pour atteindre ≈ 30 g/j et calculez le nouvel apport. *(3 pts)*

4. Donnez deux autres conseils. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Le rein de la femme enceinte : calculer et interpréter (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **DFG** passe de ≈ 100 à ≈ 150 mL/min (+ 50 %) dès 12 SA, puis baisse un peu en fin de grossesse ; le **débit plasmatique rénal** passe de ≈ 600 à ≈ 1 000 mL/min au 1er trimestre (+ 60 à 80 %) puis diminue au 3e trimestre.

Question 2

U × V = 9,6 mmol/24 h = 9 600 µmol/24 h ; P = 48 µmol/L. Clairance = 9 600 / 48 = **200 L/24 h** = 200 000 / 1 440 ≈ **139 mL/min**, soit **+ 39 %** par rapport à 100 mL/min : DFG augmenté, conforme à la grossesse.

Question 3

Glycosurie (glycémie normale) : la charge filtrée de glucose augmente avec le DFG et la réabsorption tubulaire est un peu moins efficace : glycosurie **physiologique**, sans diabète (le diagnostic repose sur la glycémie et l'HGPO). **Protéinurie** 0,15 g/24 h < 0,3 g/24 h : **normale** pendant la grossesse.

Question 4

Le DFG augmenté élimine davantage l'urée et l'acide urique : leurs concentrations baissent (urée − 35 %, uricémie − 25 %). Une **uricémie qui remonte** à des valeurs « normales » hors grossesse au 3e trimestre traduit une baisse du DFG et une souffrance placentaire : c'est un signe d'alerte de **prééclampsie**.

Corrigé 4.2 – Rétention d'eau et de sodium : le paradoxe de la grossesse (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La **vasodilatation** (progestérone, NO, relaxine) élargit le lit vasculaire plus vite que la volémie n'augmente : le volume artériel « efficace » est perçu comme **insuffisant** par les barorécepteurs et l'appareil juxtaglomérulaire : la **rénine**, l'**angiotensine II** et l'**aldostérone** augmentent ; l'aldostérone fait réabsorber le sodium dans le tube collecteur, et l'eau suit. La volémie augmente jusqu'à remplir ce lit élargi.

Question 2

Sel = 900 / 17,1 ≈ **53 g de sel** sur la grossesse. Eau retenue avec ce sodium à 136 mmol/L : 900 / 136 ≈ **6,6 L**, du même ordre que les 6 à 8 L du document 2 : la rétention d'eau est essentiellement liée à la rétention de sodium (l'eau du fœtus, du liquide amniotique et du placenta en fait partie).

Question 3

Le **seuil osmotique** de la sécrétion d'**ADH** et de la **soif** s'abaisse dès le début de la grossesse (rôle de l'hCG et de la relaxine) : l'organisme maintient une osmolalité plus basse d'environ 10 mOsm/kg, donc une natrémie plus basse de 3 à 4 mmol/L.

Question 4

Ses œdèmes sont **physiologiques** (rétention hydrosodée, compression veineuse) : pression normale, pas de protéinurie, prise de poids modérée. Il ne faut **pas supprimer le sel** (cela diminuerait le volume plasmatique et stimulerait encore le SRAA) ni **réduire les boissons** (risque de déshydratation, d'infection urinaire, de constipation). Conseils : sel modéré et iodé, boire ≈ 1,5 à 2 L/j, surélever les jambes, marcher, se reposer sur le côté gauche ; consulter si les œdèmes deviennent brutaux, touchent le visage et les mains, ou s'accompagnent de maux de tête.

Corrigé 4.3 – Infections urinaires et progestérone (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Hormonale : la **progestérone** relâche le muscle lisse des uretères (péristaltisme ↓). **Mécanique** : l'utérus gravide comprime les uretères au niveau du détroit supérieur du bassin. À **droite**, l'utérus est souvent tourné (dextrorotation) et l'uretère croise des vaisseaux iliaques et ovariens dilatés, alors que le côlon sigmoïde protège un peu l'uretère gauche.

Question 2

L'urine **stagne** dans des voies dilatées et peu contractiles : les bactéries remontent et se multiplient plus facilement ; la **glycosurie** et les acides aminés de l'urine leur offrent des nutriments ; la compression de la vessie gêne sa vidange complète.

Question 3

Une **bactériurie asymptomatique** est fréquente et évolue souvent vers une pyélonéphrite (risque

d'accouchement prématuré) : la bandelette (nitrites, leucocytes) permet de la dépister et de la traiter tôt ; elle détecte aussi la glycosurie et la protéinurie.

Question 4

1) **Boire suffisamment** (≈ 1,5 à 2 L/j) et uriner régulièrement, sans se retenir, et après les rapports ; 2) prévenir la **constipation** (fibres, eau, activité physique), hygiène intime d'avant en arrière, sous-vêtements en coton.

Corrigé 4.4 – Reflux et nausées : conseils à argumenter (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les nausées sont liées aux hormones du 1er trimestre : elles surviennent surtout entre **6 et 14 SA**, au moment où l'**hCG** atteint son pic (9-10 SA), avec les **œstrogènes** ; la progestérone ralentit la vidange gastrique. Elles cèdent en général au 2e trimestre. Avec un poids stable et des vomissements rares, la situation est bénigne.

Question 2

Hormonale : la **progestérone** relâche le **sphincter inférieur de l'œsophage** et ralentit la vidange gastrique. **Mécanique** : l'**utérus** volumineux augmente la pression abdominale et refoule l'estomac. Le contenu acide de l'estomac remonte dans l'œsophage, surtout en position allongée.

Question 3

1) Manger un **aliment sec** (biscotte, biscuit) avant de se lever : l'estomac vide aggrave les nausées ; 2) **fractionner** en 5 à 6 petits repas, manger avant d'avoir faim ; 3) préférer des aliments **froids**, peu odorants et peu gras (les odeurs et les graisses aggravent les nausées, les graisses ralentissent la vidange) ; 4) **boire entre les repas** par petites gorgées pour éviter la distension gastrique, ventiler la cuisine ; consulter si elle ne garde plus rien ou perd du poids.

Question 4

1) **Fractionner** les repas et réduire leur volume (moins de distension de l'estomac) ; 2) éviter les aliments qui relâchent le sphincter ou irritent (graisses, chocolat, café, menthe, alcool) et les aliments acides ou épicés si mal tolérés ; 3) **dîner léger et tôt**, 2 à 3 h avant le coucher, ne pas s'allonger après le repas ; 4) **surélever la tête du lit** (la pesanteur limite le reflux) ; boissons en dehors des repas ; médicament antiacide sur avis médical.

Corrigé 4.5 – Constipation : calculer et enrichir en fibres (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La **progestérone** ralentit la motricité du côlon : le transit est plus long et l'eau davantage réabsorbée ; la compression du rectum par l'utérus, le **fer** (sels ferreux), la sédentarité et parfois des boissons insuffisantes y contribuent.

Question 2

Pain 1,5 × 2,5 = 3,75 ; riz/pâtes 2 × 1,2 = 2,4 ; haricots verts 1,5 × 3 = 4,5 ; pomme 1,5 × 2 = 3 ; total ≈ **13,7 g/j**, soit ≈ **46 %** de 30 g.

Question 3

Exemple : pain **complet** 150 g (9,75 g) ; pâtes complètes 200 g (7 g) ; haricots verts 150 g (4,5 g) ; **lentilles** 150 g cuites au dîner (6,75 g) ; pomme (3 g) ; kiwi 100 g (3 g) ; 3 pruneaux (≈ 30 g : 2,1 g). Total ≈ 9,75 + 7 + 4,5 + 6,75 + 3 + 3 + 2,1 ≈ **36 g/j**. Augmenter **progressivement** (ballonnements).

Question 4

Boire **1,5 à 2 L/j** (les fibres absorbent l'eau ; une eau riche en magnésium peut aider) ; **marche** quotidienne ; aller à la selle à heure régulière ; prendre le fer au moment le mieux toléré, en parler au médecin si nécessaire.

PARTIE 5 – LES ADAPTATIONS MÉTABOLIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

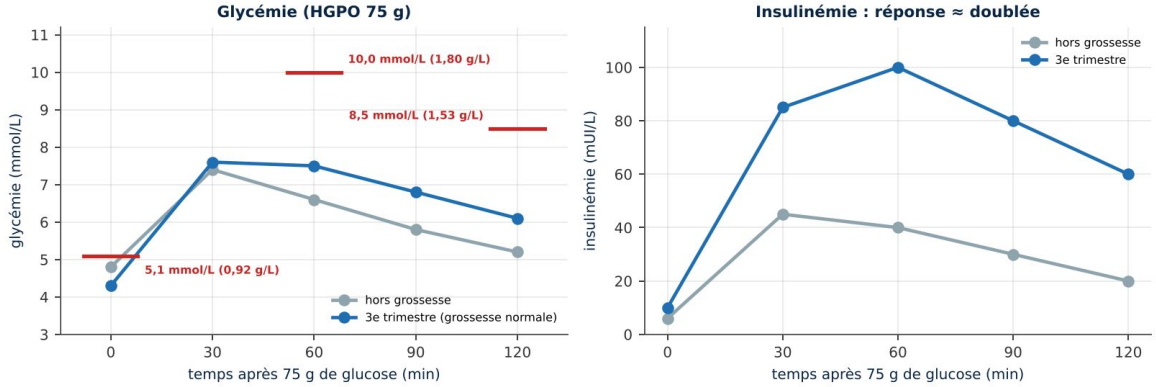
- **Objectif :** Interpréter des HGPO, expliquer le jeûne accéléré, les deux phases métaboliques, l'hyperlipidémie physiologique et le rôle de l'hPL ; calculer les besoins en protéines de la grossesse
- Phase anabolique (1re moitié) : réserves de 3 à 4 kg de graisse ; phase catabolique (2e moitié) : insulinorésistance − 50 %, lipolyse
- hPL, GH placentaire, cortisol, prolactine : insulinorésistance ; disparition à la délivrance
- Glycémie à jeun ↓, postprandiale ↑ ; jeûne accéléré (cétose rapide)
- Diabète gestationnel : ≥ 0,92 g/L à jeun ; ≥ 1,80 g/L à 1 h ; ≥ 1,53 g/L à 2 h
- TG × 2 à 3, cholestérol + 30 à 50 % ; ≈ 925 g de protéines déposées ; + 1, + 9, + 28 g/j

Exercice 5.1 – Interpréter des HGPO pendant la grossesse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Dans un service de diabétologie, vous devez interpréter les HGPO réalisées à 26 SA chez trois femmes adressées pour dépistage.



Courbes moyennes illustratives : au 3e trimestre, glycémie à jeun plus basse, pic plus prolongé et hyperinsulinisme (insulinorésistance physiologique). En rouge : seuils du diabète gestationnel (CNGOF-SFD 2010, critères IADPSG) ; une seule valeur atteinte suffit.

Fig. 27.15. Document 1 – HGPO 75 g hors grossesse et au 3e trimestre ; seuils du diabète gestationnel (en rouge)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Résultats (glycémie en g/L)

	à jeun	1 h
Mme A.	0,84	1,65
Mme B.	0,95	1,55
Mme C.	0,88	1,72

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les différences entre l'HGPO hors grossesse et au 3e trimestre (glycémie et insulinémie). *(2,5 pts)*

2. Rappelez les seuils du diabète gestationnel en g/L et en mmol/L, puis interprétez les trois HGPO. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la glycémie à jeun est plus basse pendant la grossesse alors que la tolérance au glucose diminue. *(2,5 pts)*

4. Indiquez les deux premières mesures de prise en charge pour les femmes concernées. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 5.2 – Cétonurie du matin et jeûne nocturne

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme N., 31 SA, a une cétonurie (++) sur la bandelette du matin. Elle dîne à 19 h (soupe et yaourt, « pour ne pas grossir ») et prend son petit déjeuner à 8 h 30. Sa glycémie à jeun est de 0,70 g/L.

Document

Document 1 – Corps cétoniques plasmatiques après un jeûne nocturne : femme non enceinte, 14 h : 0,1 à 0,2 mmol/L ; femme enceinte au 3e trimestre, 14 h : 0,5 à 1 mmol/L.

Document 2 : le fœtus de 31 SA (≈ 1,6 kg) consomme ≈ 6 mg de glucose par kg et par minute.

Travail à faire

1. Calculez la durée du jeûne nocturne de Mme N. et la quantité de glucose consommée par le fœtus pendant ce jeûne. *(2 pts)*

2. Expliquez la cétonurie de Mme N. (notion de « jeûne accéléré »). *(3 pts)*

3. Pourquoi cherche-t-on à éviter les cétoses répétées pendant la grossesse ? *(1,5 pts)*

4. Proposez une modification de ses repas du soir. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

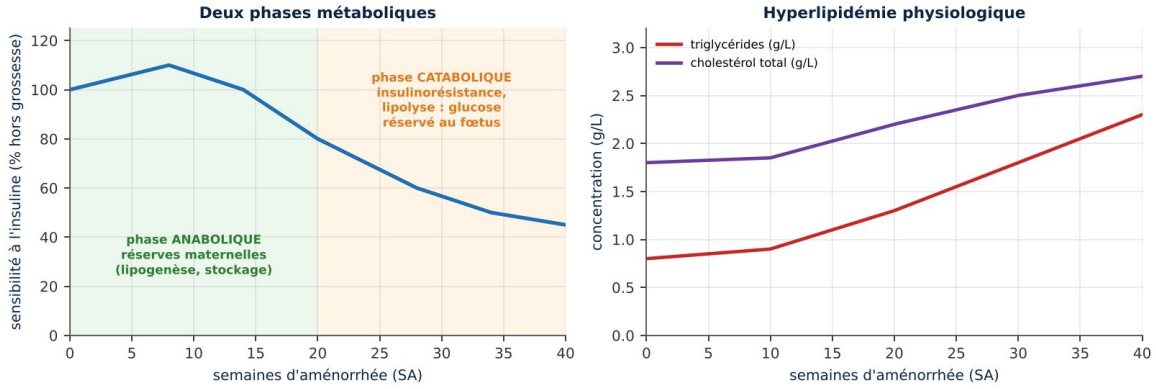
Question 4 (2 pts)

Exercice 5.3 – Deux phases métaboliques et hyperlipidémie physiologique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme S., 33 ans, enceinte de 34 SA, a fait un bilan lipidique « par curiosité » : triglycérides 2,4 g/L ; cholestérol total 2,8 g/L. Elle s'inquiète et veut supprimer toutes les matières grasses.



Allure moyenne : la sensibilité à l'insuline diminue d'environ 50 % à la fin de la grossesse (hPL, progestérone, cortisol, prolactine, GH placentaire) ; les triglycérides sont multipliés par 2 à 3 et le cholestérol augmente de 30 à 50 % (valeurs indicatives, retour à la normale après l'accouchement ou le sevrage).

Fig. 27.16. Document 1 – Sensibilité à l'insuline et lipides plasmatiques au cours de la grossesse

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 : valeurs souhaitables hors grossesse : triglycérides < 1,5 g/L ; cholestérol total < 2,0 à 2,5 g/L.

Travail à faire

1. Décrivez les deux phases métaboliques du document 1 et leur intérêt. *(3 pts)*

2. Interprétez le bilan de Mme S. *(2 pts)*

3. Expliquez l'origine de l'hypertriglycéridémie de la fin de grossesse et l'utilisation de ces lipides. *(2,5 pts)*

4. Rédigez la réponse à Mme S. sur les matières grasses. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.4 – L'hPL, hormone de l'épargne du glucose

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour un exposé, vous analysez des expériences historiques sur l'hormone lactogène placentaire (hPL, ou somatomammotrophine chorionique).

Document

Document 1 – Expérience 1 : chez des femmes non enceintes, une perfusion d'hPL pendant 12 h, reproduisant les concentrations du 3e trimestre, augmente la réponse insulinique à une charge en glucose de ≈ 50 % et la concentration des acides gras libres de ≈ 30 %, sans modifier beaucoup la glycémie.

Document 2 – Observation : la concentration plasmatique d'hPL est proportionnelle à la masse du placenta ; elle devient indétectable quelques heures après la délivrance. Chez les femmes diabétiques traitées par insuline, les besoins en insuline chutent brutalement juste après la délivrance.

Document 3 : l'hPL est sécrétée par le syncytiotrophoblaste ; sa structure est proche de celle de l'hormone de croissance et de la prolactine.

Travail à faire

1. Analysez l'expérience 1 et déduisez-en les effets de l'hPL. *(3 pts)*

2. Exploitez le document 2 pour confirmer le rôle de l'hPL. *(2 pts)*

3. Expliquez l'intérêt de ces effets pour le fœtus. *(2 pts)*

4. Proposez une explication à l'autre nom de l'hPL (« somatomammotrophine »). *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 5.5 – Protéines : rétention azotée et besoins

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une femme enceinte végétarienne (lacto-ovo-végétarienne), 58 kg avant la grossesse, demande si elle aura « assez de protéines » au 3e trimestre. Ses apports sont de 62 g/j.

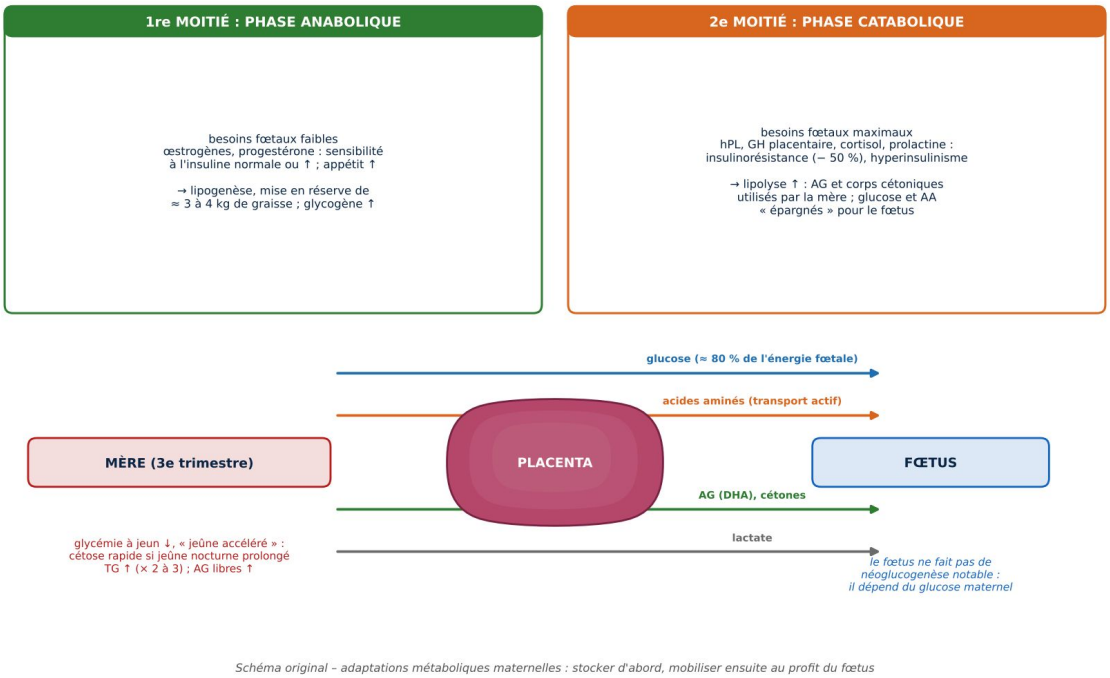


Schéma original – adaptations métaboliques maternelles : stocker d'abord, mobiliser ensuite au profit du fœtus

Fig. 27.17. Document 1 – Adaptations métaboliques maternelles et flux de substrats vers le fœtus

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Protéines déposées au cours de la grossesse (g) : fœtus 440 ; placenta 100 ; utérus 166 ; seins 81 ; sang 135 ; total ≈ 925 g, dont ≈ 60 % au 3e trimestre. Références EFSA : 0,83 g/kg/j + 1 g/j (1er trimestre), + 9 g/j (2e), + 28 g/j (3e).

Travail à faire

1. Calculez la quantité de protéines déposée par jour au 3e trimestre (13 semaines). *(1,5 pts)*

2. Calculez son besoin au 3e trimestre et la couverture par ses apports. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 1, la priorité donnée au fœtus pour les acides aminés. *(2 pts)*

4. Proposez des aliments permettant de couvrir son besoin, en tenant compte de son régime. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Interpréter des HGPO pendant la grossesse (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Au 3e trimestre : glycémie **à jeun plus basse** (≈ 4,3 contre 4,8 mmol/L), pic **plus prolongé** (7,5 mmol/L à 60 min, 6,1 à 120 min) ; insulinémie **environ doublée** à tous les temps. Une glycémie plus élevée malgré plus d'insuline définit l'**insulinorésistance**.

Question 2

Seuils : à jeun ≥ **0,92 g/L (5,1 mmol/L)** ; 1 h ≥ **1,80 g/L (10,0 mmol/L)** ; 2 h ≥ **1,53 g/L (8,5 mmol/L)** ; une valeur suffit. **Mme A.** : toutes les valeurs sous les seuils : **normale**. **Mme B.** : à jeun 0,95 ≥ 0,92 : **diabète gestationnel**. **Mme C.** : 2 h 1,60 ≥ 1,53 : **diabète gestationnel**.

Question 3

Le fœtus et le placenta prélèvent du **glucose en continu**, y compris la nuit ; le volume de distribution du glucose est augmenté (hémodilution) ; la mère utilise davantage les acides gras : la glycémie **à jeun** baisse. Après un repas, en revanche, l'**insulinorésistance** (hPL, GH placentaire, cortisol, progestérone) ralentit la captation du glucose par les muscles et le tissu adipeux : la glycémie **postprandiale** est plus élevée et plus prolongée.

Question 4

1) **Prise en charge diététique** (glucides répartis en 3 repas et 2 à 3 collations, ≥ 175 g/j, index glycémique bas, fibres) et **activité physique** ; 2) **autosurveillance glycémique** (objectifs : < 0,95 g/L à jeun, < 1,20 g/L 2 h après le repas), insuline si les objectifs ne sont pas atteints.

Corrigé 5.2 – Cétonurie du matin et jeûne nocturne (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

De 19 h à 8 h 30 : **13 h 30** = 810 min. Glucose fœtal = 6 × 1,6 × 810 ≈ **7 800 mg ≈ 7,8 g** (sans compter le placenta).

Question 2

Le fœtus prélève du glucose en continu par diffusion facilitée ; les réserves de glycogène hépatique maternelles s'épuisent vite, d'autant que son dîner est pauvre en glucides ; l'insulinorésistance et l'hPL stimulent la **lipolyse** : les acides gras sont oxydés par le foie, qui produit des **corps cétoniques** ; ils passent dans l'urine. La femme enceinte entre en cétose beaucoup plus tôt qu'une femme non enceinte : c'est le **jeûne accéléré**.

Question 3

Les corps cétoniques traversent le placenta ; des cétoses répétées sont associées, dans certaines études, à un développement neurologique moins favorable chez l'enfant ; elles traduisent aussi des apports insuffisants (prise de poids insuffisante, carences).

Question 4

Dîner **complet** comprenant des **féculents** (pâtes, riz, pain, pommes de terre, légumineuses ≈ 150 à 200 g cuits), des légumes, une source de protéines et un produit laitier ; **collation au coucher** (un laitage et du pain, ou un fruit et des oléagineux) ; expliquer que ce n'est pas le dîner qui fait « trop grossir » mais l'équilibre de la journée.

Corrigé 5.3 – Deux phases métaboliques et hyperlipidémie physiologique (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Phase anabolique (1re moitié) : sensibilité à l'insuline normale ou augmentée, appétit augmenté (œstrogènes, progestérone) : **mise en réserve** de 3 à 4 kg de graisse. **Phase catabolique** (2e moitié) : la sensibilité à l'insuline diminue jusqu'à ≈ 50 % (hPL, GH placentaire, cortisol, prolactine) ; la **lipolyse** augmente : la mère utilise ses graisses et épargne le glucose et les acides aminés pour le fœtus, dont la croissance est maximale. Les réserves serviront aussi à l'**allaitement**.

Question 2

TG 2,4 g/L (≈ × 3 par rapport à 0,8) et cholestérol 2,8 g/L (+ 50 %) : valeurs **habituelles au 3e trimestre**, conformes au document 1 ; elles reviennent à la normale après l'accouchement (ou le sevrage). Ce bilan n'a pas d'utilité pendant la grossesse.

Question 3

Les **œstrogènes** stimulent la production hépatique de **VLDL** ; l'insulinorésistance diminue l'activité de

la **lipoprotéine lipase** du tissu adipeux maternel (moins de stockage) et augmente la lipolyse. Les triglycérides circulants sont hydrolysés par les lipases du **placenta** (acides gras, dont les AGPI et le **DHA**, transférés au fœtus) et captés par la **glande mammaire**, qui se prépare à la lactation.

Question 4

Il ne faut **pas supprimer les matières grasses** : elles apportent les **acides gras essentiels** et le DHA nécessaires au cerveau du fœtus, et les vitamines liposolubles. Conseils : privilégier l'huile de colza et de noix, l'huile d'olive, le poisson gras une fois par semaine ; limiter les graisses cachées des produits industriels ; pas de bilan lipidique ni de régime hypolipidique pendant la grossesse.

Corrigé 5.4 – L'hPL, hormone de l'épargne du glucose (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pour une même glycémie, il faut **plus d'insuline** : l'hPL diminue la sensibilité des tissus à l'insuline (**insulinorésistance**). Les acides gras libres augmentent : l'hPL stimule la **lipolyse** du tissu adipeux. Le pancréas compense (hyperinsulinisme) : la glycémie varie peu.

Question 2

L'hPL suit la **masse placentaire** (elle augmente aux 2e et 3e trimestres, comme l'insulinorésistance) et disparaît **après la délivrance** : les besoins en insuline chutent au même moment. Cette coïncidence confirme qu'une hormone placentaire, en particulier l'hPL (avec la GH placentaire), est responsable de l'insulinorésistance.

Question 3

La mère, moins sensible à l'insuline, capte moins de glucose dans ses muscles et son tissu adipeux et utilise davantage ses **acides gras** : le **glucose** (et les acides aminés) restent disponibles dans son sang et passent au fœtus, qui en dépend totalement (pas de néoglucogenèse fœtale notable) au moment où sa croissance est maximale.

Question 4

« Somato- » : effets proches de ceux de l'hormone de **croissance** (somatotropine : insulinorésistance, lipolyse) ; « mammo- » : effets proches de ceux de la **prolactine** sur la glande mammaire (participation au développement mammaire) ; « -trophine » : hormone qui stimule un tissu.

Corrigé 5.5 – Protéines : rétention azotée et besoins (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Protéines déposées au 3e trimestre = 925 × 0,60 ≈ 555 g sur 91 jours : **≈ 6 g/j**. Le supplément de 28 g/j est bien supérieur, car il tient compte de l'**efficacité** d'utilisation des protéines alimentaires (≈ 47 %) et de l'augmentation des besoins d'entretien liée à la prise de poids.

Question 2

Besoin = 0,83 × 58 + 28 = 48,1 + 28 ≈ **76 g/j** ; couverture = 62 / 76 ≈ **82 %** : un peu insuffisant.

Question 3

Au 3e trimestre, l'insulinorésistance maternelle et l'**épargne azotée** (production d'urée diminuée) laissent les acides aminés disponibles ; le placenta les transporte **activement** : leur concentration fœtale dépasse la concentration maternelle. Le fœtus est servi en priorité ; une carence d'apport se fait d'abord aux dépens de la mère, puis limite la croissance fœtale.

Question 4

Ajouter ≈ 15 g/j : par exemple **1 œuf** (≈ 6,5 g) et **150 g de lentilles ou de pois chiches cuits** (≈ 12 g), ou 1 yaourt et 30 g de fromage (≈ 11 g) ; associer **légumineuses et céréales** (complémentarité des acides aminés), produits laitiers (protéines, calcium, iode, B12), oléagineux ; surveiller aussi le **fer** (non héminique : vitamine C aux repas) et la vitamine B12 (apportée par les œufs et les produits laitiers).

PARTIE 6 – PRISE DE POIDS, BESOINS ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

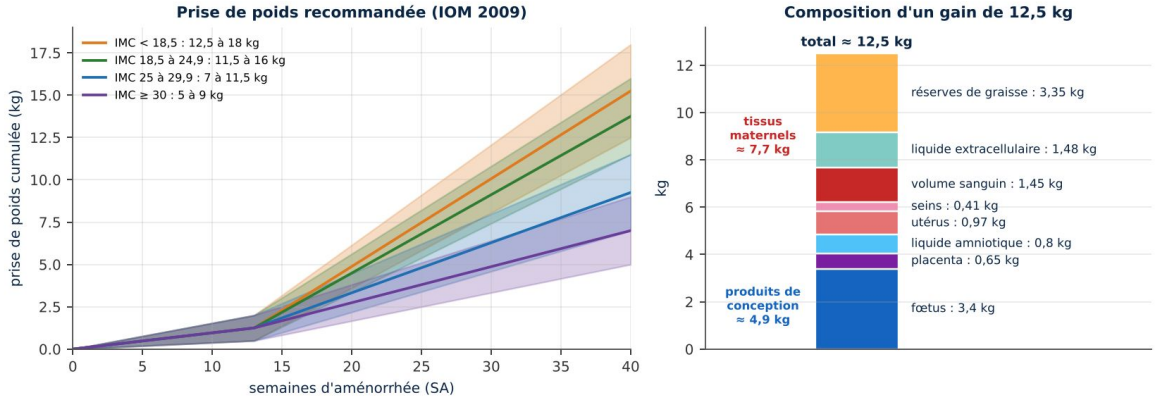
- **Objectif :** Calculer un IMC et la prise de poids recommandée, la composition du gain et le coût énergétique ; justifier la supplémentation en acide folique ; expliquer l'adaptation calcique ; corriger un menu à risque
- IOM 2009 : 12,5-18 / 11,5-16 / 7-11,5 / 5-9 kg selon l'IMC
- Gain de 12,5 kg : 4,9 kg de produits de conception, 7,7 kg de tissus maternels dont 3,35 kg de graisse
- Coût ≈ 80 000 kcal ; + 70 / + 260 / + 500 kcal/j (EFSA)
- Acide folique 400 µg/j de 4 semaines avant la conception à 12 SA ; tube neural fermé à 5-6 SA
- Calcium : absorption × 2, apport inchangé (950 mg/j) ; Listeria, toxoplasme, salmonelle : cuire, pasteuriser, laver

Exercice 6.1 – Prise de poids : recommandations et composition

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous animez un atelier « Bien manger pendant la grossesse » en PMI. Trois participantes vous donnent leur taille et leur poids avant la grossesse : Lina 1,70 m, 52 kg ; Sarah 1,62 m, 60 kg ; Emma 1,65 m, 84 kg.



Recommandations de l'Institute of Medicine (2009) selon l'IMC avant la grossesse (prise de 0,5 à 2 kg au 1er trimestre puis gain linéaire) ; composition du gain d'après Hytten et Leitch (valeurs de référence pour une grossesse unique à terme).

Fig. 27.18. Document 1 – Prise de poids recommandée (IOM 2009) et composition d'un gain de 12,5 kg

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de chaque participante et indiquez la prise de poids recommandée. *(3 pts)*

2. À l'aide du document 1, calculez la masse des produits de conception et celle des tissus maternels pour un gain de 12,5 kg, et leur part en %. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un gain de poids insuffisant ou excessif est déconseillé. *(2 pts)*

4. Que répondre à Emma, qui veut « profiter de la grossesse pour maigrir » ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

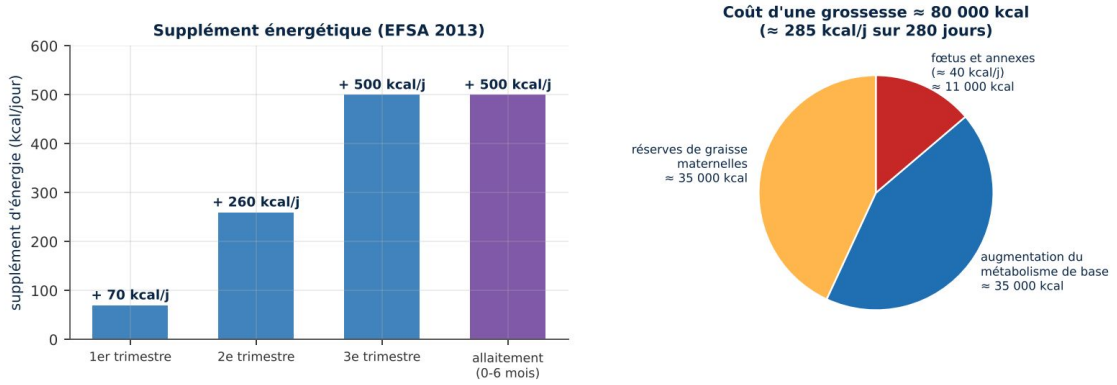
Question 4 (1 pt)

Exercice 6.2 – « Manger pour deux » ? Le coût énergétique de la grossesse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

La mère de Mme V. (16 SA) lui conseille de « manger pour deux ». Mme V., 60 kg, dépense habituellement 2 100 kcal/j ; elle consomme actuellement 2 900 kcal/j.



Supplément moyen recommandé par l'EFSA (2013) pour une femme de poids normal ; coût total d'après Hytten, repris par le cours du CNED (M9S2). Les besoins réels varient avec l'IMC, l'activité physique et la prise de poids : on surveille la courbe de poids plutôt que de calculer une ration.

Fig. 27.19. Document 1 – Supplément énergétique et coût énergétique d'une grossesse

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Décrivez le supplément recommandé selon le trimestre et calculez le supplément total sur la grossesse (13, 14 et 13 semaines). *(2,5 pts)*

2. Calculez la répartition (%) du coût de ≈ 81 000 kcal du document 1 et expliquez pourquoi la part du fœtus est faible. *(2,5 pts)*

3. Calculez l'excès énergétique quotidien de Mme V. et la prise de poids supplémentaire qu'il entraînerait en 8 semaines si l'excès était stocké en graisse (1 kg de tissu adipeux ≈ 7 700 kcal). *(2 pts)*

4. Proposez trois conseils. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 6.3 – Folates et fermeture du tube neural

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme B., 29 ans, consulte pour un projet de grossesse. Elle mange peu de légumes. Sa sœur a eu un enfant atteint de spina bifida.

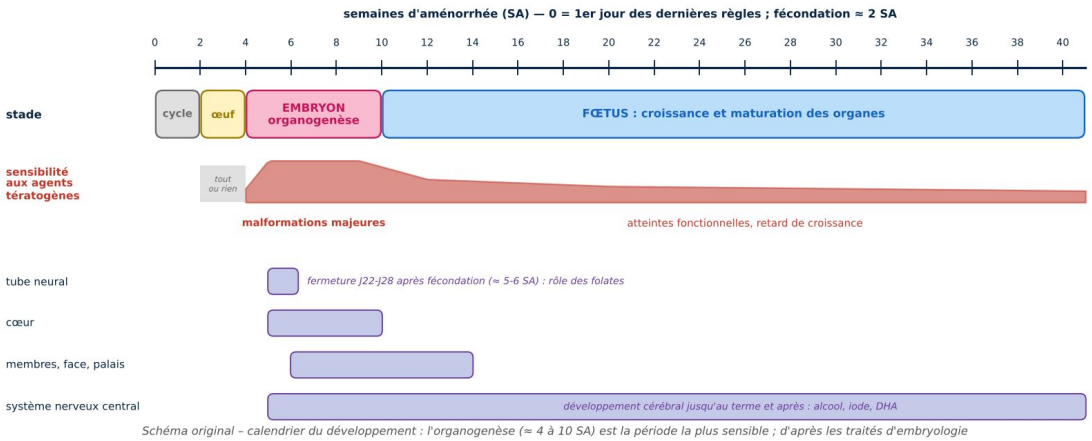


Schéma original – calendrier du développement : l'organogenèse (≈ 4 à 10 SA) est la période la plus sensible ; d'après les traités d'embryologie

Fig. 27.20. Document 1 – Calendrier du développement prénatal et périodes de sensibilité

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Teneur en folates (µg/100 g) : épinards cuits 150 ; mâche 160 ; lentilles cuites 90 ; pois chiches cuits 60 ; orange 40 ; pain complet 50 ; fromage de chèvre 50 ; œuf 50. Référence : 330 µg/j (femme), 600 µg/j (grossesse). Supplémentation : 400 µg/j d'acide folique (5 mg/j en cas d'antécédent).

Document 3 – Son alimentation : environ 180 µg/j de folates.

Travail à faire

1. À l'aide du document 1, situez la fermeture du tube neural et expliquez pourquoi la supplémentation doit commencer avant la conception. *(2,5 pts)*

2. Expliquez le rôle des folates dans le développement embryonnaire. *(1,5 pts)*

3. Calculez la couverture de ses besoins actuels et proposez des aliments pour atteindre la référence de la grossesse. *(3 pts)*

4. Précisez la supplémentation adaptée à Mme B. et sa durée. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 6.4 – Le calcium de la grossesse et la calciurie

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme E., 26 SA, a fait une crise de colique néphrétique (calcul urinaire). Elle se demande si elle doit arrêter les produits laitiers, alors que sa voisine lui conseille au contraire de « prendre du calcium pour le bébé ».

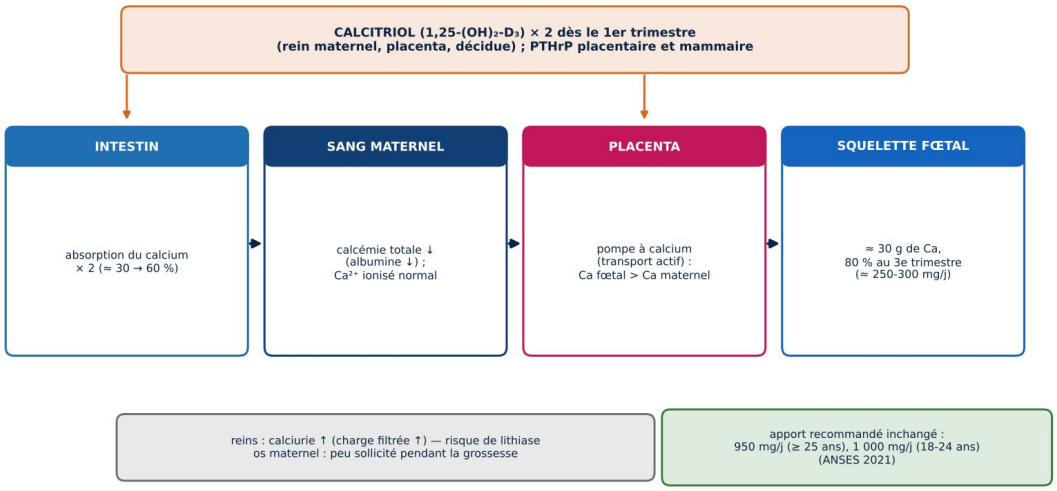


Schéma original – adaptation du métabolisme phosphocalcique maternel : l'intestin, et non l'os, fournit le calcium du fœtus

Fig. 27.21. Document 1 – Adaptation du métabolisme phosphocalcique maternel

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 : apports de Mme E. : 1 000 mg/j de calcium ; calciurie : 380 mg/24 h (hors grossesse, valeur habituelle < 250 à 300 mg/24 h) ; absorption intestinale : 55 %.

Travail à faire

1. Expliquez, à l'aide du document 1, comment la mère fournit au fœtus ≈ 30 g de calcium sans augmenter ses apports. *(3 pts)*

2. Calculez le calcium absorbé par Mme E. et expliquez sa calciurie élevée. *(2 pts)*

3. Répondez à Mme E. et à sa voisine. *(2,5 pts)*

4. Indiquez une précaution diététique contre la récidive. *(0,5 pt)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (0,5 pt)

Exercice 6.5 – Sécurité alimentaire : analyser un menu de maternité

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

La cuisine centrale d'un hôpital propose un menu unique pour le service de maternité (femmes enceintes hospitalisées et accouchées). La diététicienne doit le vérifier. On ne connaît pas le statut toxoplasmique des patientes.

Document

Document 1 – Menu du jour

Repas	Composition
Déjeuner	salade de graines germées et saumon fumé ; steak haché cuit saignant, haricots verts ; camembert au lait cru ; mousse au chocolat maison
Dîner	potage de légumes ; omelette baveuse, pommes de terre vapeur ; yaourt nature ; salade de fruits frais

Travail à faire

1. Repérez les aliments à risque pour les femmes enceintes et nommez le risque associé à chacun. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi ces risques concernent particulièrement la femme enceinte et le fœtus. *(2 pts)*

3. Proposez un menu corrigé, équivalent sur le plan nutritionnel. *(3 pts)*

4. Ce menu corrigé peut-il convenir aux femmes qui allaitent ? Justifiez. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Prise de poids : recommandations et composition (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lina : 52 / 1,70² = 52 / 2,89 = **18,0** : maigreur → **12,5 à 18 kg**. **Sarah** : 60 / 2,624 = **22,9** : normal → **11,5 à 16 kg**. **Emma** : 84 / 2,7225 = **30,9** : obésité → **5 à 9 kg**.

Question 2

Produits de conception = fœtus 3,4 + placenta 0,65 + liquide 0,8 = **4,85 kg** (≈ **39 %**). Tissus maternels = utérus 0,97 + seins 0,41 + sang 1,45 + liquide extracellulaire 1,48 + graisses 3,35 = **7,66 kg** (≈ **61 %**).

Question 3

Insuffisant : petit poids de naissance, retard de croissance, prématurité, réserves insuffisantes pour l'allaitement. **Excessif** : diabète gestationnel, hypertension, prééclampsie, macrosomie, césarienne, rétention de poids après la grossesse (obésité future de la mère) et risque d'obésité de l'enfant.

Question 4

Un **régime amaigrissant** est déconseillé (cétose, carences, risque pour la croissance fœtale), mais une prise de poids **limitée** (5 à 9 kg) est recommandée : alimentation équilibrée, sans grignotage ni boissons sucrées, activité physique adaptée ; dépistage précoce du diabète gestationnel.

Corrigé 6.2 – « Manger pour deux » ? Le coût énergétique de la grossesse (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

+ 70 kcal/j au 1er trimestre, + 260 au 2e, + 500 au 3e (EFSA 2013) : le supplément suit la croissance fœtale et le métabolisme. Total = 70 × 91 + 260 × 98 + 500 × 91 = 6 370 + 25 480 + 45 500 ≈ **77 000 kcal**, proche du coût estimé.

Question 2

Réserves de graisse 35 000 / 81 200 ≈ **43 %** ; augmentation du métabolisme de base 35 000 / 81 200 ≈ **43 %** ; fœtus et annexes 11 200 / 81 200 ≈ **14 %**. Le fœtus pèse peu (3,4 kg dont ≈ 75 % d'eau) : l'énergie qu'il contient est faible ; l'essentiel du coût vient des **tissus maternels** (graisse, utérus, sang) et du travail accru des organes de la mère (cœur, poumons, reins) et du placenta.

Question 3

Besoin au 2e trimestre ≈ 2 100 + 260 = 2 360 kcal/j ; excès ≈ 2 900 − 2 360 = **540 kcal/j**. En 8 semaines : 540 × 56 ≈ 30 240 kcal ⇒ 30 240 / 7 700 ≈ **3,9 kg** de prise de poids supplémentaire.

Question 4

1) Le supplément correspond à **une collation** (fruit + laitage + pain) et non à un repas de plus ; 2) privilégier la **densité nutritionnelle** (légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses, produits laitiers, poissons) et limiter les produits gras et sucrés ; 3) suivre le **poids** chaque mois et pratiquer une activité physique (marche, natation).

Corrigé 6.3 – Folates et fermeture du tube neural (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le tube neural se ferme entre le **22e et le 28e jour** après la fécondation, soit ≈ **5-6 SA** : souvent **avant que la grossesse soit connue** ou au moment où elle l'est. Pour que les réserves soient suffisantes à ce moment, il faut commencer la supplémentation **au moins 4 semaines avant la conception**.

Question 2

Les folates (vitamine B9) sont des coenzymes du **transfert de groupements à un carbone** : synthèse des bases puriques et de la thymidine (**ADN**) et méthylations ; pendant l'embryogenèse, les cellules se multiplient très vite : une carence perturbe la fermeture du tube neural (spina bifida, anencéphalie).

Question 3

180 / 600 = **30 %** (et 55 % de la référence hors grossesse). Exemple : 150 g d'épinards ou de mâche (≈ 225 à 240 µg), 150 g de lentilles (135 µg), 1 orange de 150 g (60 µg), 100 g de pain complet (50 µg) : ≈ 180 + 470 = **≈ 650 µg/j**. Les folates étant fragiles (chaleur, lumière), consommer aussi des crudités et cuire à la vapeur.

Question 4

L'**antécédent familial** au 1er degré (sœur) justifie un avis médical : la dose est souvent portée à **5 mg/j**

d'acide folique (sur prescription) ; en l'absence d'antécédent personnel ou de traitement à risque, 400 µg/j suffisent. Durée : **au moins 4 semaines avant la conception jusqu'à 12 SA**.

Corrigé 6.4 – Le calcium de la grossesse et la calciurie (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Dès le 1er trimestre, la concentration de **calcitriol** double (rein maternel, placenta) : l'**absorption intestinale** du calcium double (≈ 30 → 60 %). Le calcium ionisé maternel reste normal ; le **placenta** le transporte activement vers le fœtus (calcémie fœtale > maternelle), qui en accumule ≈ 30 g, surtout au 3e trimestre. L'os maternel est peu sollicité.

Question 2

Calcium absorbé = 1 000 × 0,55 = **550 mg/j**. Le surplus absorbé, surtout en début et milieu de grossesse, et la **charge filtrée** augmentée par le DFG (+ 50 %) entraînent une **hypercalciurie** physiologique (« absorptive »), qui favorise les calculs.

Question 3

Il ne faut **pas supprimer les produits laitiers** : un apport faible en calcium augmente l'absorption de l'oxalate alimentaire (moins de calcium pour le fixer dans l'intestin) et favorise les calculs d'oxalate de calcium ; il priverait aussi le fœtus et l'os maternel. Inversement, des **suppléments** de calcium sont inutiles (apports de 1 000 mg/j > 950 mg/j recommandés) et pourraient augmenter la calciurie. Il faut garder un apport **normal** (≈ 950 à 1 000 mg/j) réparti sur les repas.

Question 4

Boire abondamment (≈ 2 L/j, diurèse ≥ 2 L), limiter le sel (le sodium augmente la calciurie) et les aliments très riches en oxalate (épinards, rhubarbe, chocolat en excès).

Corrigé 6.5 – Sécurité alimentaire : analyser un menu de maternité (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Graines germées crues : Listeria (et E. coli) ; **saumon fumé** : Listeria ; **steak haché saignant** : toxoplasmose (si non immunisée) et E. coli producteurs de shigatoxines ; **camembert au lait cru** : Listeria ; **mousse au chocolat maison** (œufs crus) : salmonellose ; **omelette baveuse** : salmonellose ; **salade de fruits frais** : à préparer avec des fruits soigneusement lavés et épluchés (toxoplasmose, Listeria). Potage, haricots verts, pommes de terre, yaourt : sans risque particulier.

Question 2

La grossesse diminue certaines défenses immunitaires cellulaires (tolérance du fœtus) : la femme enceinte est **plus sensible** à la listériose ; surtout, ces agents **franchissent le placenta** (barrière imparfaite) : *Listeria* provoque fausse couche, mort in utero, prématurité et infection néonatale grave ; le toxoplasme, des atteintes cérébrales et oculaires ; la salmonellose expose à une déshydratation et à de la fièvre (contractions).

Question 3

Déjeuner : salade de crudités lavées (carottes râpées, chou) et thon en conserve ; steak haché **bien cuit** à cœur, haricots verts ; **fromage pasteurisé** à pâte pressée cuite (emmental) ou camembert au lait pasteurisé ; **mousse au chocolat industrielle** (œufs pasteurisés) ou crème dessert. **Dîner** : potage ; **omelette bien cuite**, pommes de terre vapeur ; yaourt ; **compote** ou fruits lavés et épluchés.

Question 4

Oui : il est sans risque ; pendant l'allaitement, les restrictions liées à la listériose et à la toxoplasmose ne sont plus nécessaires pour l'enfant (ces agents ne se transmettent pas par le lait dans ces conditions), mais le menu corrigé reste adapté et peut être enrichi (besoins énergétiques et en eau plus élevés : collations, boissons).

PARTIE 7 – LA GLANDE MAMMAIRE ET LE CONTRÔLE DE LA LACTATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender l'anatomie et l'histologie de la glande mammaire ; exploiter des expériences sur l'arc réflexe de la lactation ; expliquer les voies de sécrétion du lactocyte, la composition du lait de mastite et le contrôle autocrine
- Sein : lobes, lobules, alvéoles, canaux galactophores, mamelon (4 à 18 pores), aréole (glandes de Montgomery), tissu adipeux, ligaments de Cooper
- Alvéole : lactocytes (cible de la prolactine), cellules myoépithéliales (cible de l'ocytocine), membrane basale, capillaires, plasmocytes (IgA)
- Arc réflexe : succion → nerfs intercostaux → hypothalamus → dopamine ↓ → prolactine (synthèse) ; noyaux PV et SO → posthypophyse → ocytocine (éjection)
- Cinq voies : exocytose (protéines, lactose), lipides (MFGM), transport membranaire, transcytose (IgA), paracellulaire (colostrum, mastite)
- Contrôle autocrine : FIL ; chaque sein est réglé par sa vidange

Exercice 7.1 – Légender la coupe sagittale du sein

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8,25 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Dans le cadre d'une formation des auxiliaires de puériculture d'une maternité au soutien de l'allaitement, vous présentez l'anatomie du sein.

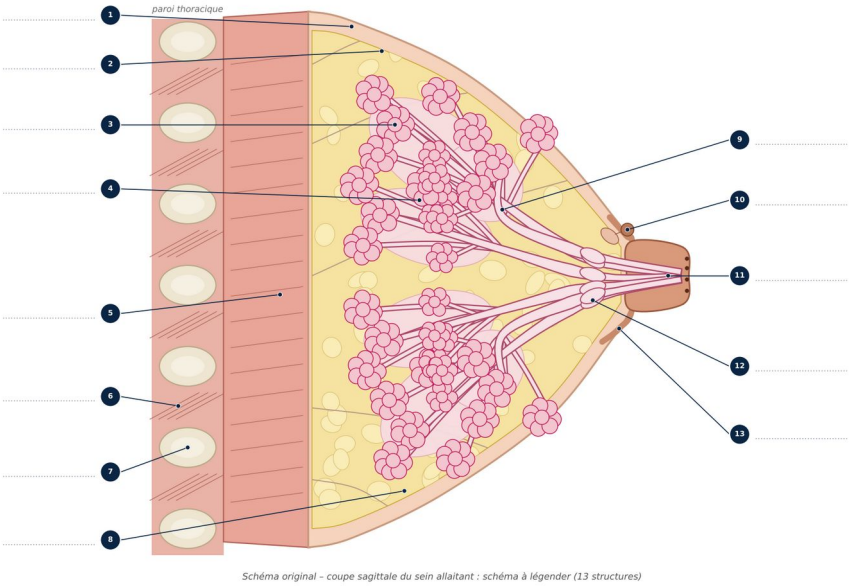


Fig. 27.22. Document 1 – Coupe sagittale du sein en lactation (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les 13 éléments numérotés. *(3,25 pts)*

2. Indiquez le trajet du lait depuis son lieu de production jusqu'au mamelon. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la taille des seins ne prédit pas la capacité d'allaiter. *(1 pt)*

4. Indiquez le rôle des tubercules de Montgomery et l'intérêt de la richesse en terminaisons nerveuses de l'aréole. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi le bébé doit prendre une grande partie de l'aréole en bouche. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (3,25 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.2 – Légender l'histologie de la glande mammaire

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8,25 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un étudiant observe une coupe histologique de glande mammaire en lactation et vous demande de l'aider à l'interpréter.

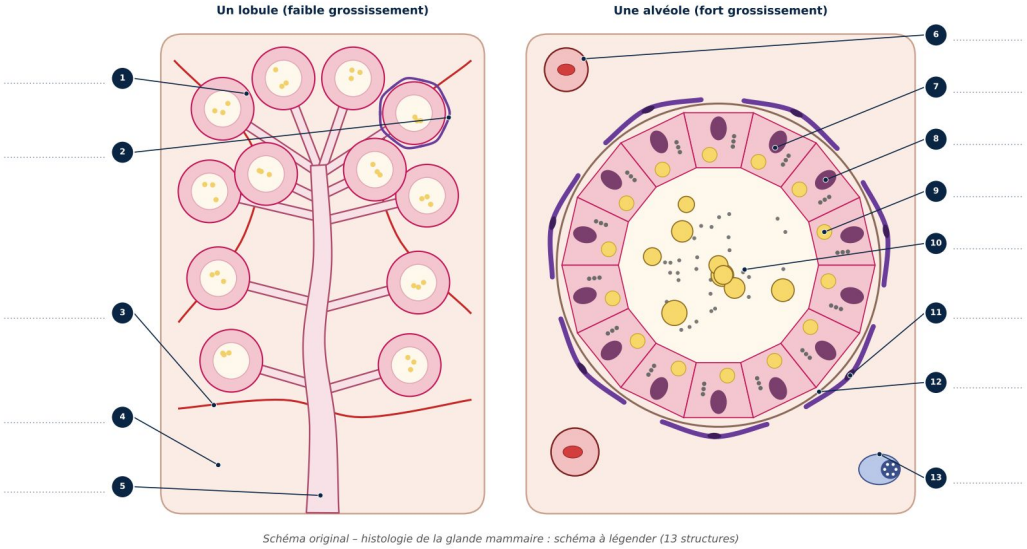


Schéma original – histologie de la glande mammaire : schéma à légender (13 structures)

Fig. 27.23. Document 1 – Lobule et paroi d'une alvéole mammaire (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Nommez les 13 éléments numérotés. *(3,25 pts)*

2. Décrivez la structure de la paroi d'une alvéole. *(1,5 pts)*

3. Indiquez les cellules cibles de la prolactine et de l'ocytocine et l'effet de chaque hormone. *(2 pts)*

4. Expliquez l'origine des IgA du lait et leur intérêt pour l'enfant. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (3,25 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

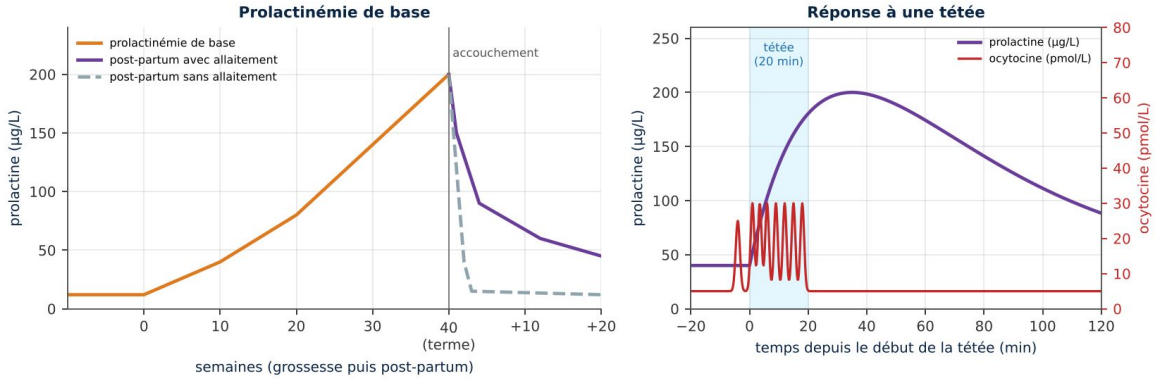
Question 4 (1,5 pts)

Exercice 7.3 – Arc réflexe de la lactation : exploiter des expériences

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Pour comprendre le contrôle de la lactation, on dispose de résultats d'expériences réalisées chez la rate allaitante et d'observations chez la femme.



Valeurs indicatives : la prolactine augmente tout au long de la grossesse mais la lactation reste freinée par la progestérone ; après l'accouchement, chaque tétée déclenche un pic de prolactine (maximum vers 30-45 min) et des décharges pulsatiles d'ocytocine (parfois dès les pleurs du bébé : réflexe conditionné).

Fig. 27.24. Document 1 – Prolactine pendant la grossesse et le post-partum ; prolactine et ocytocine pendant une tétée

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Expériences chez la rate allaitante

Expérience	Résul
A. Ablation de l'hypophyse (hypophysectomie)	arrêt de la sécrétion et de l'éjection de lait ; les petits meurent
B. A + injections de prolactine	synthèse du lait restaurée ; les alvéoles se remplissent, mais le lait n'est pas éjecté lors de la tétée
C. A + injections de prolactine et d'ocytocine avant chaque tétée	lactation normale
D. Section de la tige pituitaire (hypophyse laissée en place, isolée de l'hypothalamus)	prolactine plasmatique élevée en permanence ; plus d'éjection de lait

Expérience	Résultat
E. Anesthésie locale des mamelons	pas de pic de lors de la tét

Travail à faire

1. Exploitez chaque expérience du document 2 et indiquez la conclusion qu'elle apporte. *(5 pts)*
2. Expliquez le résultat surprenant de l'expérience D. *(2 pts)*
3. Décrivez la réponse hormonale à une tétée (document 1, à droite) et expliquez pourquoi une sécrétion d'ocytocine peut précéder la tétée. *(2 pts)*
4. Réalisez le schéma fonctionnel de l'arc réflexe de la lactation. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.4 – Le lactocyte, le sodium du lait et la mastite

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme D. allaite depuis 3 semaines. Depuis hier, une zone du sein droit est rouge, chaude et douloureuse, elle a 38,8 °C : c'est une **mastite**. Son bébé refuse parfois ce sein, dont le lait « a un goût salé ».

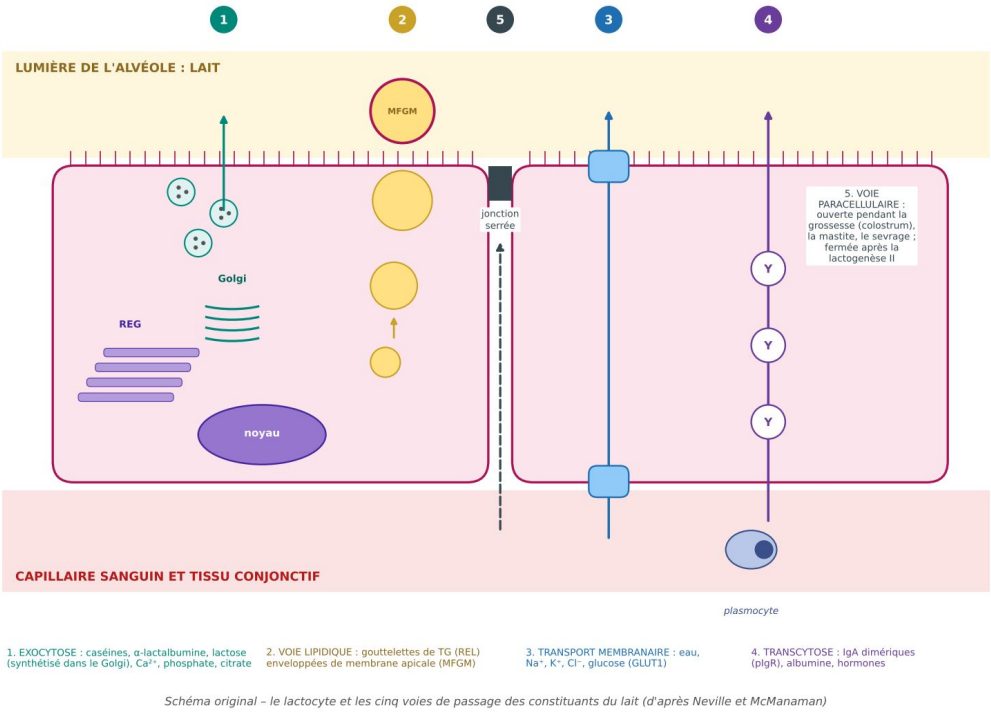


Schéma original – le lactocyte et les cinq voies de passage des constituants du lait (d'après Neville et McManaman)

Fig. 27.25. Document 1 – Le lactocyte et les voies de passage des constituants du lait

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Composition du lait (sodium en mmol/L ; lactose en g/L) : colostrum J1 : 35 et 53 ; lait mature : 7 et 70 ; lait du sein atteint de mastite : 40 et 55 ; lait au cours du sevrage : 25 et 60.

Travail à faire

1. Décrivez les cinq voies de sécrétion du lactocyte en donnant un constituant pour chacune. *(4 pts)*

2. Expliquez le rôle du lactose dans le volume du lait. *(1,5 pts)*

3. Exploitez le document 2 : comparez les quatre laits et expliquez les différences par l'état de la voie paracellulaire. *(2,5 pts)*

4. Expliquez le goût salé du lait de Mme D. et indiquez la conduite à tenir pour l'allaitement. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (4 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

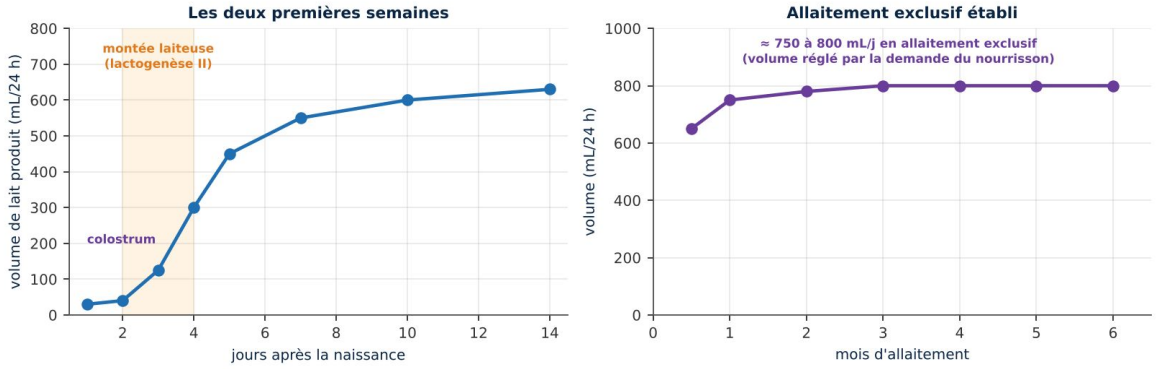
Question 4 (2 pts)

Exercice 7.5 – Le contrôle autocrine : « l'offre suit la demande »

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme P., 2 mois après l'accouchement, constate que son sein gauche « produit moins ». Son bébé préfère le sein droit et tète le gauche une fois sur trois. Des mesures de production par sein sur 24 h ont été réalisées.



Valeurs moyennes (cours du CNED M9S4 : 30 à 50 mL à J2, 100 à 150 mL à J3, ≈ 600 mL vers 2 semaines ; traités de lactation pour la suite) : la production s'ajuste à l'extraction du lait (contrôle autocrine).

Fig. 27.26. Document 1 – Volume de lait produit pendant les deux premières semaines et pendant l'allaitement exclusif

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Production mesurée sur 24 h (pesées du bébé avant et après chaque tétée) : sein droit : 9 tétées, 520 mL ; sein gauche : 3 tétées, 210 mL. La prolactinémie mesurée est la même pour les deux seins (même sang).

Document 3 : le lait contient un facteur inhibiteur de la lactation (FIL) ; chez la chèvre, l'injection dans une mamelle de lait concentré en FIL diminue la production de cette mamelle uniquement.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution du volume de lait (document 1) et nommez les étapes. *(2 pts)*

2. Calculez le volume moyen par tétée pour chaque sein et la production totale de Mme P. *(1,5 pts)*

3. Expliquez, avec les documents 2 et 3, pourquoi le sein gauche produit moins. *(3 pts)*

4. Proposez deux conseils pour rééquilibrer la production. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Légender la coupe sagittale du sein (8,25 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. peau ; 2. ligament suspenseur (de Cooper) ; 3. lobule (groupe d'alvéoles) ; 4. lobe glandulaire ; 5. muscle grand pectoral ; 6. muscle intercostal ; 7. côte ; 8. tissu adipeux ; 9. canal galactophore (lactifère) ; 10. glande aréolaire (tubercule de Montgomery) ; 11. mamelon (≈ 4 à 18 pores galactophores) ; 12. dilatation du canal sous l'aréole ; 13. aréole.

Question 2

Alvéoles (acini) groupées en **lobules** → canaux intralobulaires → canaux interlobulaires → **canal galactophore** de chaque lobe → **dilatation** sous l'aréole → **pore** du mamelon.

Question 3

Le volume du sein hors lactation est surtout dû au **tissu adipeux** et au tissu conjonctif ; le tissu glandulaire se développe pendant la grossesse et la production dépend surtout de la **vidange** (contrôle autocrine) et des hormones, non du volume de graisse.

Question 4

Les **glandes aréolaires** sécrètent un liquide lubrifiant et antiseptique qui protège la peau du mamelon, et dont l'odeur guide le nouveau-né vers le sein. Les **terminaisons nerveuses** de l'aréole et du mamelon sont les **récepteurs** de l'arc réflexe : la succion déclenche la sécrétion de prolactine et d'ocytocine.

Question 5

Une prise large stimule efficacement les **mécanorécepteurs** de l'aréole (réflexe de lactation), permet de comprimer et de vider les canaux et évite les **crevasses** dues à une succion limitée au mamelon.

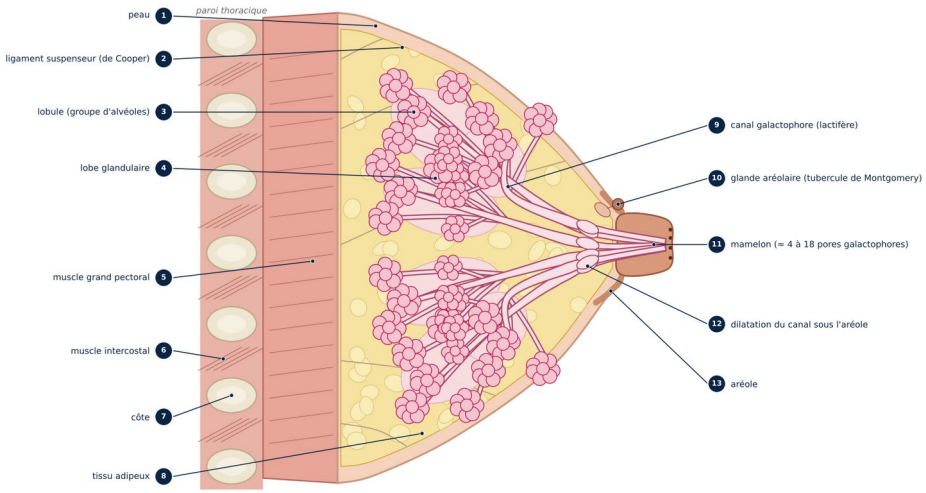


Schéma original – coupe sagittale schématique du sein pendant l'allaitement (15 à 20 lobes ; quelques-uns sont représentés)

Fig. 27.27. Corrigé – coupe du sein légendée

Corrigé 7.2 – Légender l'histologie de la glande mammaire (8,25 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. alvéole (acinus) ; 2. cellule myoépithéliale ; 3. capillaire sanguin ; 4. tissu conjonctif (stroma) ; 5. canal intralobulaire ; 6. capillaire sanguin ; 7. lactocyte (cellule sécrétrice) ; 8. noyau (pôle basal) ; 9. gouttelette lipidique (pôle apical) ; 10. lumière : lait (globules gras, micelles de caséines) ; 11. cellule myoépithéliale ; 12. membrane basale ; 13. plasmocyte (sécrète les IgA).

Question 2

Une seule couche de **lactocytes** (cellules sécrétrices cubiques, polarisées : noyau basal, gouttelettes lipidiques et vésicules au pôle apical), reliés par des jonctions serrées ; autour, un réseau de **cellules myoépithéliales** contractiles ; le tout repose sur une **membrane basale**, entourée de

tissu conjonctif riche en **capillaires** et en **plasmocytes**.

Question 3

Prolactine → lactocytes : synthèse des constituants du lait (caséines, α-lactalbumine, lactose, lipides). **Ocytocine → cellules myoépithéliales** : contraction, **éjection** du lait des alvéoles vers les canaux.

Question 4

Les **plasmocytes** du tissu conjonctif, venus de l'intestin et des voies respiratoires de la mère (axe entéro-mammaire), sécrètent des **IgA dimériques** ; elles traversent les lactocytes par **transcytose** (récepteur pIgR) et deviennent des **IgA sécrétoires**, résistantes à la digestion : elles neutralisent les microbes sur les muqueuses digestives et respiratoires de l'enfant, dirigées contre ceux que la mère et l'enfant rencontrent.

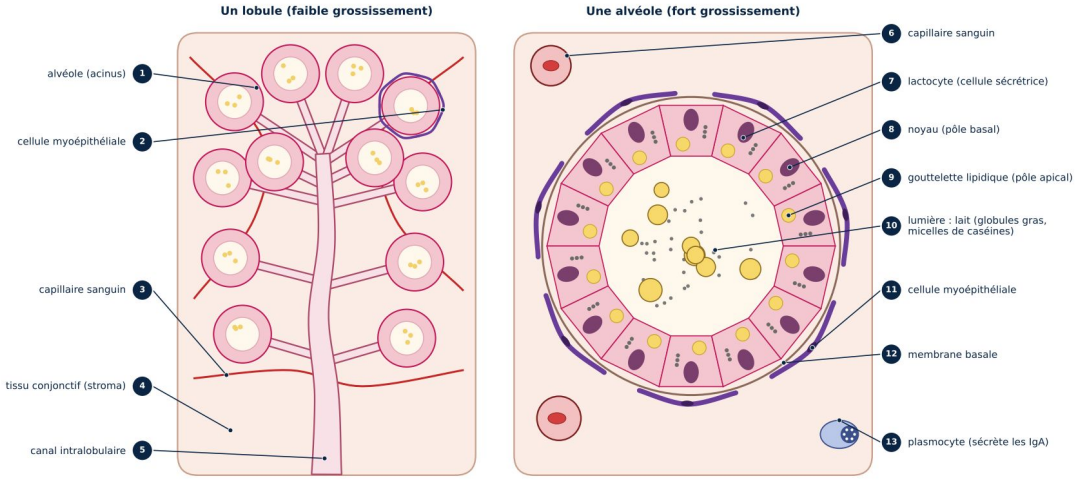


Schéma original – histologie de la glande mammaire en lactation : lobule et alvéole (d'après les traités d'histologie)

Fig. 27.28. Corrigé – lobule et alvéole légendés

Corrigé 7.3 – Arc réflexe de la lactation : exploiter des expériences (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

A : l'hypophyse est indispensable à la synthèse et à l'éjection du lait. **B** : la **prolactine** (antéhypophyse) assure la **synthèse** du lait mais pas son éjection. **C** : l'**ocytocine** (posthypophyse) assure l'**éjection** : les deux hormones suffisent à la lactation. **E** : le stimulus est détecté par des **récepteurs sensitifs** du mamelon : sans afférences nerveuses, pas de libération hormonale : c'est un **réflexe** dont la voie afférente est nerveuse.

Question 2

Isolée de l'hypothalamus, l'antéhypophyse ne reçoit plus la **dopamine** qui l'inhibe en permanence : la prolactine est **libérée sans frein** (le contrôle hypothalamique de la prolactine est surtout **inhibiteur**). L'ocytocine, produite dans l'hypothalamus et transportée par les axones de la tige, n'atteint plus la posthypophyse : **plus d'éjection**.

Question 3

Pendant la tétée, l'**ocytocine** est libérée en **pics** brefs et répétés (éjection immédiate) ; la **prolactine** augmente progressivement, culmine vers 30-45 min puis revient en ≈ 2 h (synthèse du lait pour la tétée suivante). Une décharge d'ocytocine peut survenir **avant** la tétée : c'est un **réflexe conditionné** (pleurs, vue, odeur du bébé), le lait peut couler spontanément.

Question 4

Succion → **mécanorécepteurs** du mamelon et de l'aréole → **nerfs intercostaux**, moelle épinière → **hypothalamus** : (1) noyau arqué : neurones à **dopamine inhibés** → dopamine ↓ dans le système porte → **antéhypophyse** → **prolactine** → sang → **lactocytes** → synthèse du lait ; (2) noyaux **paraventriculaires et supraoptiques** activés → transport axonal → **posthypophyse** → **ocytocine** → sang → **cellules myoépithéliales** → éjection. Modulations : pleurs (+, conditionné), stress et adrénaline (− sur l'ocytocine), alvéoles pleines (− local, FIL).

Corrigé 7.4 – Le lactocyte, le sodium du lait et la mastite (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. Exocytose : caséines, α-lactalbumine (synthétisées dans le REG, emballées dans le Golgi), **lactose** (synthétisé dans le Golgi), calcium, phosphate, citrate. **2. Voie lipidique** : gouttelettes de **triglycérides** enveloppées de membrane apicale (**MFGM**). **3. Transport membranaire** : **eau**, Na^+, K^+, Cl^-, glucose. **4. Transcytose** : **IgA** dimériques (récepteur pIgR), albumine, hormones. **5. Voie paracellulaire** : passage entre les cellules (Na^+, Cl^-, protéines plasmatiques, leucocytes) quand les jonctions serrées sont ouvertes.

Question 2

Le **lactose** est synthétisé dans le Golgi et ne traverse pas les membranes : il **attire l'eau par osmose** dans les vésicules de sécrétion. Il est le principal **osmole** du lait : plus il y a de lactose synthétisé, plus le volume de lait est important (le lait reste isotonique au plasma).

Question 3

Colostrum, mastite, sevrage : sodium élevé et lactose plus bas ; **lait mature** : sodium bas (7 mmol/L) et lactose élevé. Pendant la grossesse (colostrum), la mastite et le sevrage, les **jonctions serrées sont ouvertes** : le Na^+ et le Cl^- du liquide interstitiel passent dans le lait (voie paracellulaire), et le lactose fuit vers le sang. Après la lactogenèse II, les jonctions se ferment et le sodium chute.

Question 4

L'inflammation **ouvre les jonctions serrées** : le lait du sein atteint est plus riche en sodium (goût salé). **Conduite** : **poursuivre l'allaitement** ou vider le sein (tire-lait) régulièrement, car la stase aggrave la mastite ; commencer par le sein sain si le bébé refuse, puis vider le sein atteint ; repos, boissons, antalgiques compatibles ; avis médical (antibiotique si infection). Le lait reste consommable.

Corrigé 7.5 – Le contrôle autocrine : « l'offre suit la demande » (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Volume faible les deux premiers jours (**colostrum**, 30-50 mL/j), forte augmentation entre J2 et J4 (**montée laiteuse**, lactogenèse II), ≈ 600 mL vers 2 semaines, puis plateau de **750 à 800 mL/j** en allaitement exclusif (**galactopoïèse**), malgré la croissance de l'enfant.

Question 2

Sein droit : 520 / 9 ≈ **58 mL** par tétée ; sein gauche : 210 / 3 = **70 mL** par tétée. Total = 520 + 210 = **730 mL/j**, ce qui correspond à une production normale.

Question 3

La prolactine étant la même pour les deux seins, la différence vient d'un **contrôle local** (autocrine) : le sein gauche, rarement vidé, reste plein ; le **FIL** s'accumule dans ses alvéoles et **freine la synthèse** (doc. 3 : l'effet est limité à la mamelle injectée) ; la distension des alvéoles diminue les récepteurs de la prolactine. Le sein droit, souvent vidé, produit davantage. Chaque sein s'adapte à sa propre **vidange**.

Question 4

1) Proposer **plus souvent le sein gauche**, en commençant par lui quand le bébé a le plus faim ; 2) **tirer son lait** au sein gauche après certaines tétées pour le vider davantage ; vérifier la position et la prise du sein de ce côté.

PARTIE 8 – LE LAIT ET LES BESOINS DE LA MÈRE ALLAITANTE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

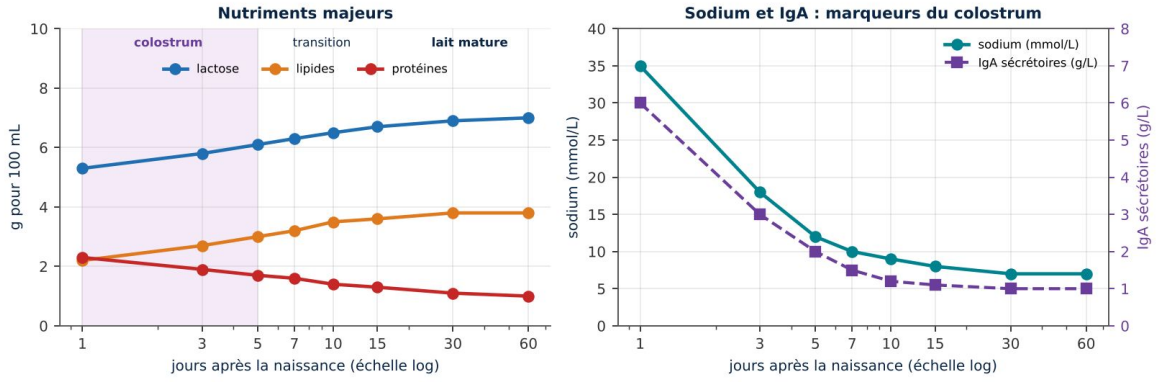
- **Objectif :** Exploiter des données sur la composition du lait (colostrum, tétée), calculer des valeurs énergétiques et les besoins de la mère allaitante, expliquer la perte osseuse de la lactation, conseiller sur l'alcool, la caféine, les médicaments et la contraception
- Colostrum : protéines, IgA, Na^+ élevés ; lactose et lipides plus bas ; lait mature ≈ 67 kcal/100 mL
- Lipides × 2 à 3 en fin de tétée : finir le premier sein
- Coût : ≈ 750 mL × 0,67 / 0,8 ≈ 630 kcal/j ; + 500 kcal/j, + 19 g de protéines, eau totale 2,7 L/j
- Perte osseuse ≈ 5 % (PTHrP, œstrogènes bas), réversible, non prévenue par le calcium
- Alcool : concentration du lait = alcoolémie ; MAMA : exclusif, aménorrhée, < 6 mois

Exercice 8.1 – Du colostrum au lait mature

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Une jeune mère, à J2, s'inquiète : « Je n'ai presque rien, mon lait est jaune et épais, il ne doit pas être assez nourrissant ; je vais lui donner un biberon. »



Valeurs moyennes indicatives (grande variabilité individuelle) : le colostrum est plus riche en protéines (surtout IgA sécrétoires, lactoferrine), en sodium et en minéraux, plus pauvre en lactose et en lipides ; la chute du sodium traduit la fermeture des jonctions serrées entre les lactocytes (lactogenèse II).

Fig. 27.29. Document 1 – Évolution de la composition du lait pendant les deux premiers mois

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 : volume de l'estomac du nouveau-né : ≈ 5 à 7 mL à J1, ≈ 20 à 30 mL à J3.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'évolution des nutriments majeurs, du sodium et des IgA. *(2,5 pts)*

2. Calculez la valeur énergétique de 100 mL de colostrum (J1) et de lait mature (J60) à partir des valeurs du document 1 (protéines et lactose 4 kcal/g, lipides 9 kcal/g). *(2 pts)*

3. Calculez la quantité d'IgA reçue par jour à J1 (volume 30 mL) et à J60 (volume 750 mL). Commentez. *(1,5 pts)*

4. Rédigez la réponse à la mère. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

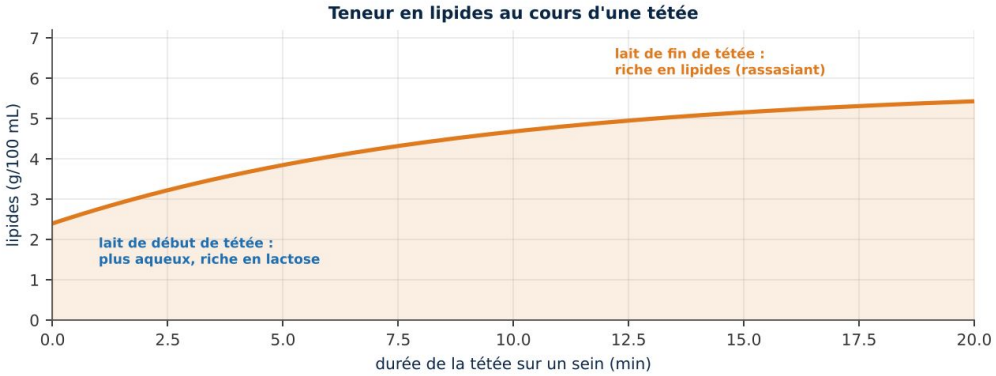
Question 4 (2 pts)

Exercice 8.2 – Lait de début et de fin de tétée

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Une mère limite chaque tétée à 5 minutes par sein « pour que le bébé ait les deux seins ». Son bébé, 6 semaines, réclame toutes les heures et prend peu de poids ; ses selles sont vertes et mousseuses.



Allure moyenne : la teneur en lipides est multipliée par 2 à 3 entre le début et la fin de la vidange du sein ; le lactose et les protéines varient peu. Conseil : laisser le bébé finir le premier sein avant de proposer le second.

Fig. 27.30. Document 1 – Teneur en lipides du lait au cours de la vidange d'un sein

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 : lactose ≈ 7 g/100 mL et protéines ≈ 1 g/100 mL, peu variables au cours de la tétée.

Travail à faire

1. Décrivez la courbe et proposez une explication physiologique. *(2 pts)*

2. Calculez la valeur énergétique de 100 mL de lait au début (2,4 g de lipides) et en fin de tétée (5,8 g de lipides). *(2 pts)*

3. Expliquez les symptômes du bébé. *(2 pts)*

4. Rédigez deux conseils. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 8.3 – Allaiter des jumeaux : coût et besoins

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme L., 28 ans, 63 kg (60 kg avant la grossesse), allaite exclusivement ses jumeaux de 2 mois. Elle produit environ 1,5 L de lait par jour. Elle est fatiguée, a perdu 3 kg en un mois et dit « ne pas avoir le temps de manger ».

Document

Document 1 : valeur énergétique du lait ≈ 67 kcal/100 mL ; rendement de la synthèse ≈ 80 % ; protéines du lait ≈ 1,1 g/100 mL (efficacité d'utilisation des protéines alimentaires ≈ 47 %) ; calcium ≈ 33 mg/100 mL ; eau du lait ≈ 87 %. Besoin énergétique de Mme L. hors lactation : 2 050 kcal/j. Références pour un seul enfant : + 500 kcal/j, + 19 g de protéines/j, eau totale 2,7 L/j.

Travail à faire

1. Calculez l'énergie exportée dans le lait et le coût de la production. *(2 pts)*

2. Calculez son besoin énergétique total et expliquez sa perte de poids. *(2 pts)*

3. Calculez les protéines exportées et le supplément protéique nécessaire. *(2 pts)*

4. Calculez l'eau exportée dans le lait et estimez ses besoins en eau totale. *(1,5 pts)*

5. Proposez une organisation alimentaire réaliste. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

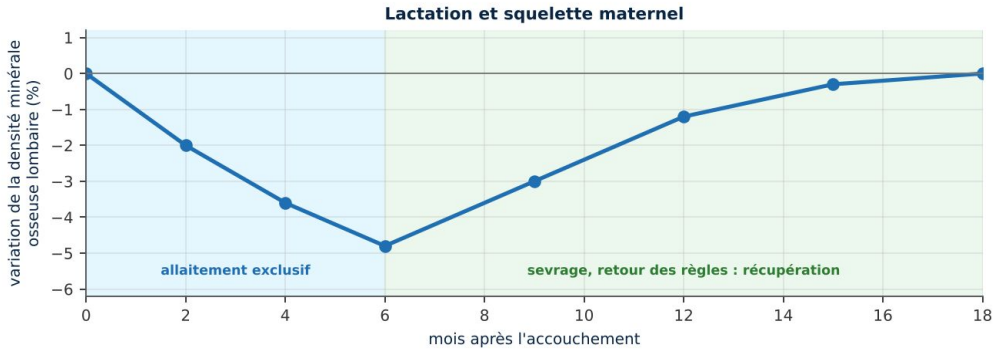
Question 5 (2 pts)

Exercice 8.4 – Allaitement et squelette maternel

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme R., 34 ans, allaite depuis 4 mois. Une amie lui a dit que l'allaitement « décalcifie les os » et lui conseille de prendre des comprimés de calcium. Elle consomme 2 produits laitiers par jour et ses apports en calcium sont de 900 mg/j.



Allure moyenne (Kovacs 2016) : la perte osseuse de la lactation (≈ 200 mg de calcium par jour dans le lait) est due à la PTHrP mammaire et à la carence œstrogénique ; elle n'est pas prévenue par un supplément calcique et récupère complètement après le sevrage.

Fig. 27.31. Document 1 – Densité minérale osseuse lombaire maternelle pendant l'allaitement et après le sevrage

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Essai randomisé (Kalkwarf, 1997) : des mères allaitantes recevant 1 g/j de calcium supplémentaire perdent autant de densité osseuse que celles qui reçoivent un placebo ; la récupération après le sevrage est complète dans les deux groupes.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de la densité minérale osseuse. *(1,5 pts)*

2. Calculez le calcium exporté dans le lait en 6 mois (800 mL/j, 33 mg/100 mL). *(1,5 pts)*

3. Expliquez la perte osseuse de la lactation et pourquoi elle n'est pas prévenue par le calcium (document 2). *(3 pts)*

4. Répondez à Mme R. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.5 – Alcool, caféine, médicament et contraception pendant l'allaitement

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme C., 30 ans, 58 kg, allaite exclusivement son fils de 3 mois. Elle a plusieurs questions : elle est invitée à un mariage (« puis-je boire une coupe de champagne ? ») ; elle boit 5 tasses de café par jour ; elle a une rage de dents et se demande si elle peut prendre un antalgique ; elle souhaite savoir si l'allaitement « protège d'une grossesse ».

Document

Document 1 : une coupe de champagne (12,5 cL à 12 %) contient ≈ 12 g d'éthanol ; alcoolémie maximale (g/L) ≈ alcool (g) / (poids × 0,6), atteinte 30 à 60 min après la prise ; élimination ≈ 0,10 à 0,15 g/L/h ; concentration dans le lait = alcoolémie.

Document 2 : demi-vie de la caféine : adulte 3 à 6 h ; nouveau-né jusqu'à 3 à 4 jours ; nourrisson de 3 à 6 mois ≈ 14 h.

Document 3 – Méthode MAMA : efficacité contraceptive ≈ 98 % si l'allaitement est exclusif, jour et nuit, sans retour des règles, et si l'enfant a moins de 6 mois.

Travail à faire

1. Calculez l'alcoolémie maximale de Mme C. après une coupe et le délai avant que l'alcool ait disparu du lait. Rédigez votre conseil. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la caféine peut s'accumuler chez le nourrisson et conseillez Mme C. *(2 pts)*

3. Indiquez les propriétés d'un médicament qui favorisent son passage dans le lait et la démarche à suivre. *(2 pts)*

4. Expliquez le mécanisme de l'aménorrhée de lactation et les conditions de la méthode MAMA. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Du colostrum au lait mature (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Du colostrum au lait mature (≈ 2 semaines de transition) : les **protéines** diminuent (2,3 → 1,0 g/100 mL), le **lactose** (5,3 → 7,0) et les **lipides** (2,2 → 3,8) augmentent ; le **sodium** chute (35 → 7 mmol/L) en quelques jours et les **IgA** (6 → 1 g/L).

Question 2

Colostrum : 2,3 × 4 + 2,2 × 9 + 5,3 × 4 = 9,2 + 19,8 + 21,2 = **50 kcal/100 mL**. Lait mature : 1,0 × 4 + 3,8 × 9 + 7,0 × 4 = 4 + 34,2 + 28 = **66 kcal/100 mL**.

Question 3

J1 : 0,030 L × 6 g/L = **0,18 g/j** ; J60 : 0,750 × 1 = **0,75 g/j**. La concentration baisse, mais la **quantité** quotidienne d'IgA augmente avec le volume ; le colostrum apporte une très forte concentration d'anticorps en petit volume, au moment où l'intestin est colonisé.

Question 4

Le colostrum est **peu abondant** mais **adapté** à l'estomac du nouveau-né (quelques millilitres) ; sa couleur jaune vient du **β-carotène** ; il est très riche en **protéines protectrices** (IgA, lactoferrine), en leucocytes et en vitamine A, et légèrement laxatif (méconium). Des tétées **fréquentes** (8 à 12 par 24 h) déclenchent la **montée laiteuse** vers J2-J4 ; un biberon sans nécessité diminuerait les tétées et retarderait la lactation. Surveiller les couches et le poids.

Corrigé 8.2 – Lait de début et de fin de tétée (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les lipides passent de ≈ 2,4 à ≈ 5,8 g/100 mL (× 2,4) au cours de la vidange du sein. Les **globules gras**, volumineux, restent accrochés aux parois des alvéoles et des canaux et ne sont entraînés qu'au fil des réflexes d'éjection : le lait s'enrichit progressivement en graisse.

Question 2

Début : 2,4 × 9 + 7 × 4 + 1 × 4 = 21,6 + 28 + 4 = **54 kcal/100 mL**. Fin : 5,8 × 9 + 28 + 4 = 52,2 + 32 = **≈ 84 kcal/100 mL** (+ 56 %).

Question 3

Avec 5 minutes par sein, le bébé reçoit surtout du lait de **début de tétée**, riche en lactose et pauvre en lipides : moins d'énergie (prise de poids faible), **peu de satiété** (il réclame souvent), et un excès de lactose qui arrive dans le côlon et y fermente (selles vertes et mousseuses, gaz).

Question 4

1) Laisser le bébé **finir le premier sein** (jusqu'à ce qu'il le lâche de lui-même) avant de proposer le second ; 2) ne pas limiter la durée des tétées, vérifier la prise du sein ; suivre la courbe de poids.

Corrigé 8.3 – Allaiter des jumeaux : coût et besoins (9,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Énergie du lait = 15 × 67 = **1 005 kcal/j** ; coût = 1 005 / 0,8 ≈ **1 256 kcal/j**.

Question 2

Besoin ≈ 2 050 + 1 256 ≈ **3 300 kcal/j** (moins la part fournie par les réserves de graisse). Une perte de 3 kg en un mois (≈ 0,75 kg/semaine) montre que ses apports sont très insuffisants : la mobilisation est trop rapide (risque de fatigue, de carences, de baisse de production).

Question 3

Protéines du lait = 15 × 1,1 = **16,5 g/j** ; supplément ≈ 16,5 / 0,47 ≈ **35 g/j** : besoin ≈ 0,83 × 60 + 35 ≈ **85 g/j**.

Question 4

Eau du lait ≈ 1,5 × 0,87 ≈ **1,3 L/j** ; besoin en eau totale ≈ 2,0 + 1,3 ≈ **3,3 L/j** (soit ≈ 2,5 L de boissons) : boire à sa soif, un grand verre d'eau à chaque tétée.

Question 5

Repas **simples et rapides** préparés à l'avance ou par l'entourage, **collations** denses à portée de main pendant les tétées (pain, fromage, fruits secs, oléagineux, yaourts à boire, fruits), 3 repas + 2 à 3 collations ; produits laitiers (calcium : ≈ 500 mg exportés par jour), poisson, sel iodé ; carafe d'eau près du fauteuil d'allaitement ; aide à domicile (PMI, technicienne d'intervention sociale et familiale) ; suivi du poids.

Corrigé 8.4 – Allaitement et squelette maternel (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La densité diminue pendant l'allaitement exclusif (≈ − 5 % à 6 mois), puis remonte après le sevrage et le retour des règles, pour retrouver sa valeur initiale vers 12 à 18 mois.

Question 2

8 × 33 = 264 mg/j ; × 182 jours ≈ **48 g** de calcium en 6 mois.

Question 3

Le sein produit de la **PTHrP**, qui stimule la résorption osseuse, et l'**aménorrhée de lactation** (prolactine → GnRH ↓) entraîne une **carence en œstrogènes**, qui augmente aussi la résorption. Le calcium du lait vient donc de l'**os** et non d'une augmentation de l'absorption intestinale (qui revient à la normale après la grossesse) : un supplément ne modifie pas ces mécanismes hormonaux, d'où l'absence d'effet (doc. 2).

Question 4

La perte osseuse est **physiologique et réversible** ; l'allaitement n'augmente pas le risque d'ostéoporose ultérieure. Ses apports (900 mg/j) sont proches de la référence (**950 mg/j**, non augmentée pendant l'allaitement) : un comprimé n'est pas utile ; il suffit d'ajouter un produit laitier ou une eau calcique et de veiller à la **vitamine D** et à l'activité physique.

Corrigé 8.5 – Alcool, caféine, médicament et contraception pendant l'allaitement (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Alcoolémie = 12 / (58 × 0,6) = 12 / 34,8 ≈ **0,34 g/L**. Élimination : 0,34 / 0,15 ≈ 2,3 h à 0,34 / 0,10 ≈ 3,4 h, soit **≈ 2 h 30 à 3 h 30** après le pic (≈ 3 à 4 h après la prise). **Conseil** : l'abstinence est préférable ; pour une consommation **ponctuelle**, allaiter juste avant de boire et attendre **au moins 2 à 3 heures par verre** avant la tétée suivante (tirer son lait ne l'élimine pas plus vite : l'alcool du lait diminue en même temps que l'alcoolémie) ; prévoir éventuellement du lait tiré à l'avance.

Question 2

La caféine passe dans le lait ; le nourrisson l'élimine **beaucoup plus lentement** (enzymes hépatiques immatures, demi-vie ≈ 14 h à 3 mois au lieu de 3 à 6 h) : avec 5 tasses par jour, elle s'**accumule** (agitation, troubles du sommeil). Limiter à **2 à 3 tasses** par jour, éviter les boissons énergisantes, alterner avec du décaféiné.

Question 3

Passent facilement : les molécules **petites**, **liposolubles**, peu **liées aux protéines** plasmatiques, non ionisées, à **demi-vie longue**. Démarche : **pas d'automédication**, avis du médecin ou du pharmacien, consultation des données (CRAT) : la plupart des antalgiques usuels (paracétamol) sont compatibles avec l'allaitement.

Question 4

La **succion** et la **prolactine** élevée freinent la sécrétion pulsatile de **GnRH** par l'hypothalamus, donc de LH et de FSH : pas de développement folliculaire ni d'ovulation, d'où l'aménorrhée. MAMA : efficace seulement si **allaitement exclusif** (tétées rapprochées jour et nuit), **pas de retour des règles** et enfant de **moins de 6 mois** ; Mme C. remplit les conditions (3 mois), mais une contraception compatible avec l'allaitement doit être prévue dès que l'une d'elles n'est plus respectée.

Nombre total d'exercices : 40.